



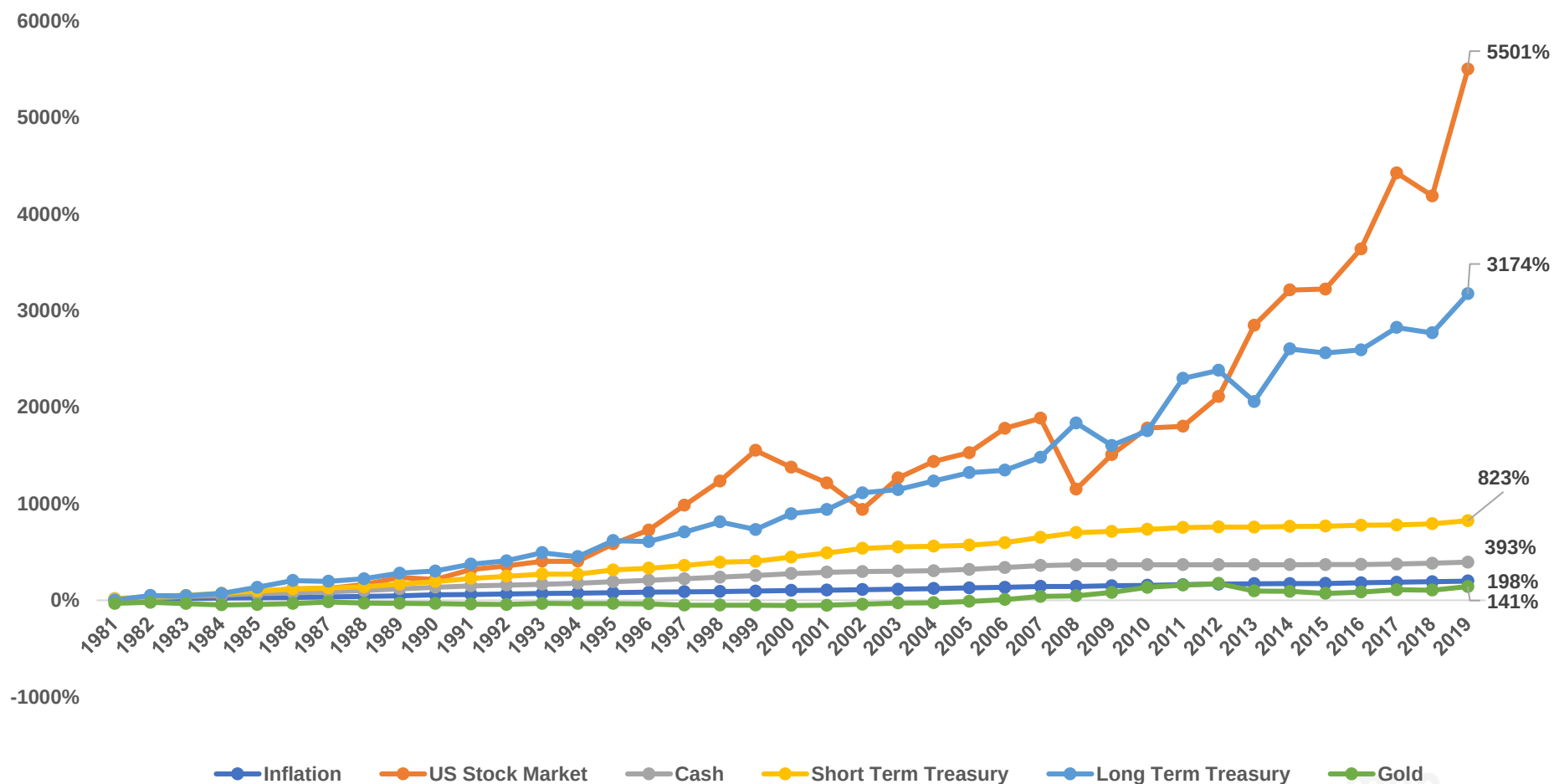
Asset Allocation e Teoria Moderna de Carteiras



RISCO E RETORNO NO MERCADO

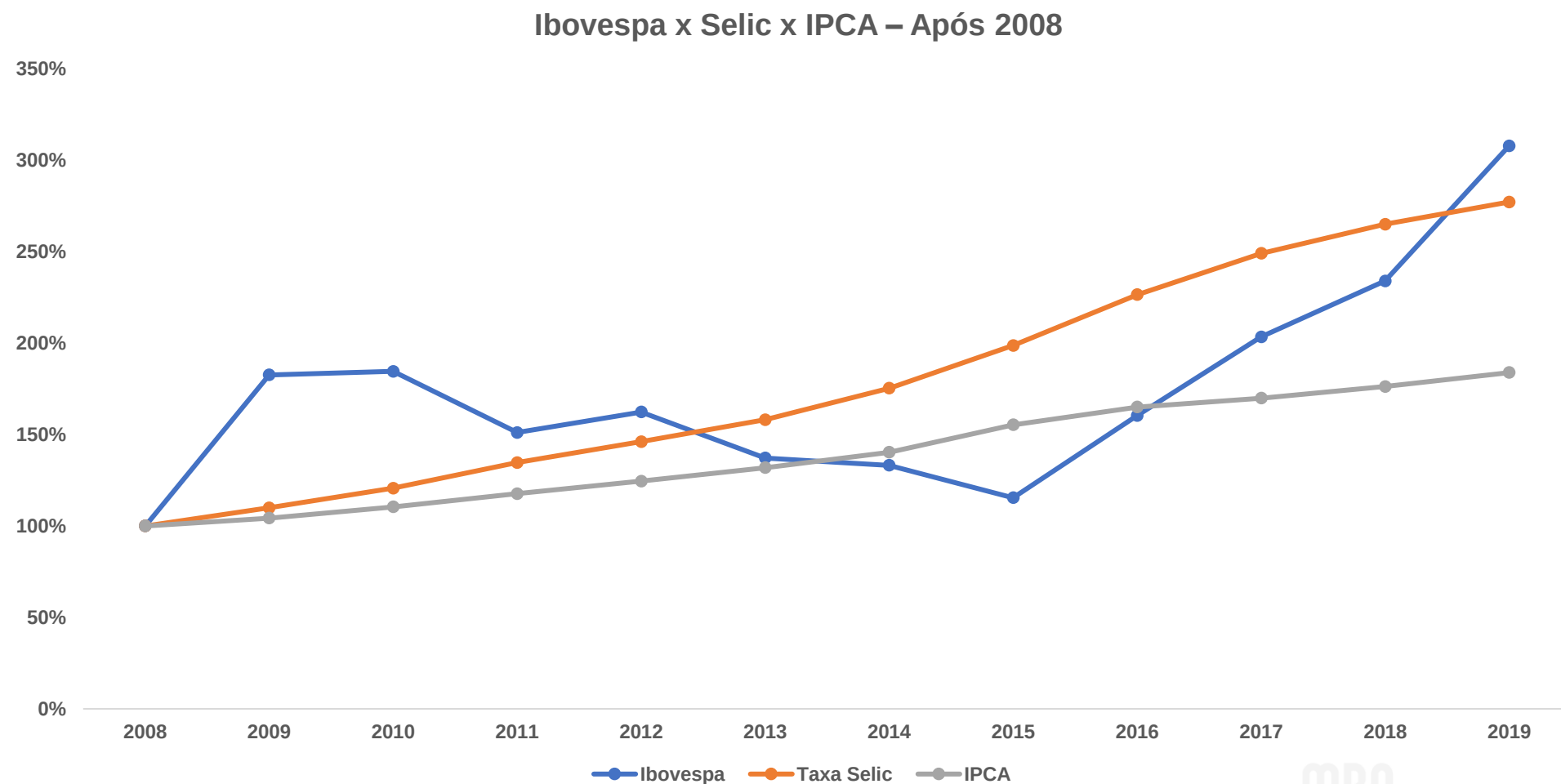
RISCO E RETORNO NO MERCADO

Retornos Históricos: EUA



RISCO E RETORNO NO MERCADO

Retornos Históricos: Brasil



RISCO E RETORNO NO MERCADO

Retornos Históricos

- Renda Variável, em geral, tem maior retorno esperado no longo prazo do que Renda Fixa ou Inflação.
 - Renda Variável tem maior “oscilação”.
 - Por que não colocar todos os recursos em Renda Variável?
 - Retorno passado não é garantia de retorno futuro;
 - Necessidades de liquidez, eventualmente nos piores momentos.
1. Quanto maior o risco, maior o retorno?
 2. É possível aumentar o retorno sem aumentar o risco? Alternativamente, é possível diminuir o risco sem diminuir retorno?



UMA VISÃO INTUITIVA

UMA VISÃO INTUITIVA

Conceito de Risco e Retorno

Jogo das Moedas:

Você pode escolher uma destas três moedas para lançar, 1 única vez:

- Ouro, Prata ou Bronze.

Ouro	
Cara	Coroa
R\$ 4.000	R\$ 0

Prata	
Cara	Coroa
R\$ 3.000	R\$ 600

Bronze	
Cara	Coroa
R\$ 2.000	R\$ 1.200

Qual você escolhe?

UMA VISÃO INTUITIVA

Retorno

Retorno esperado da moeda de ouro:

$$(0,5 \times \text{R\$ } 4.000) + (0,5 \times \text{R\$ } 0) = \text{R\$ } 2.000 + \text{R\$ } 0 = \text{R\$ } 2.000$$

Retorno esperado da moeda de prata

$$(0,5 \times \text{R\$ } 3.000) + (0,5 \times \text{R\$ } 600) = \text{R\$ } 1.500 + \text{R\$ } 300 = \text{R\$ } 1.800$$

Retorno esperado da moeda de bronze:

$$(0,5 \times \text{R\$ } 2.000) + (0,5 \times \text{R\$ } 1.200) = \text{R\$ } 1.000 + \text{R\$ } 600 = \text{R\$ } 1.600$$

Ouro: Média 2.000

Prata: Média 1.800

Bronze: Média 1.600

Então sempre vale a pena apostar na moeda de ouro?

UMA VISÃO INTUITIVA

Risco

Risco (distância do valor esperado e possibilidades) da moeda de ouro:

$$A: (4000 - 2000) = 2.000$$

$$B: (2000 - 0) = 2.000$$



Em média, fico R\$ 2.000 “longe” do valor esperado.

Risco (distância do valor esperado e possibilidades) da moeda de prata:

$$A: (3000 - 1800) = 1200$$

$$B: (1800 - 600) = 1200$$



Em média, fico R\$ 1.200 “longe” do valor esperado.

Risco (distância do valor esperado e possibilidades) da moeda de bronze:

$$A: (2000 - 1600) = 400$$

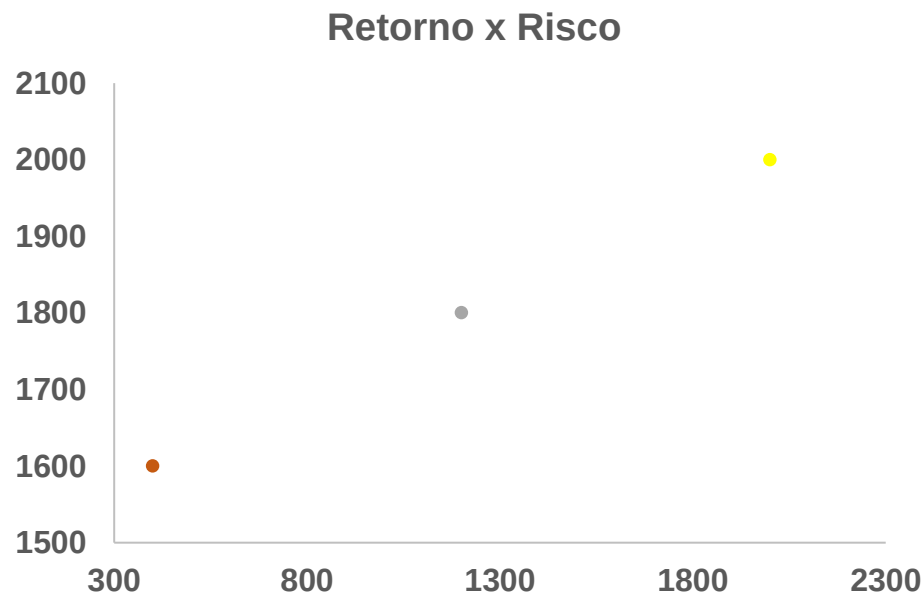
$$B: (1600 - 1200) = 400$$



Em média, fico R\$ 400 “longe” do valor esperado.

UMA VISÃO INTUITIVA

Conceito de Risco e Retorno



1. Qual é o nível de risco ideal?

2. Existe alguma forma, combinando essas moedas, de eu ter uma relação risco retorno melhor?

Bronze:

Média: 1.600

Risco: 400

Prata:

Média: 1.800

Risco: 1.200

Ouro:

Média: 2.000

Risco: 2.000



MEDIDAS DE RISCO E RETORNO

MEDIDAS DE RISCO E RETORNO

Taxas de Retorno

Retorno discreto:

$$i = \frac{P_1 - P_0}{P_0}$$
$$i = \frac{120 - 100}{100} \quad i = 20\%$$
$$i = \frac{100 - 120}{120} \quad i = -16,6\%$$

Retorno contínuo:

$$i = \ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right)$$
$$i = \ln\left(\frac{120}{100}\right) \quad i = 18,23\%$$
$$i = \ln\left(\frac{100}{120}\right) \quad i = -18,23\%$$

MEDIDAS DE RISCO E RETORNO

Taxas de Retorno – Aplicação em Excel

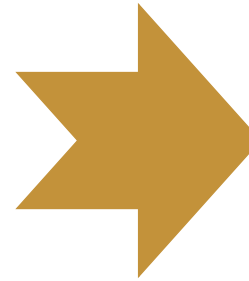
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Data	ODPV3 (preço)	Retorno Discreto	Retorno Contínuo		CSNA3 (preço)	Retorno Discreto	Retorno Contínuo
2	02/08/2016	13,43				9,47		
3	03/08/2016	13,2				9,71		
4	04/08/2016	13,2				9,7		
5	05/08/2016	12,61				8,8		
6	08/08/2016	12,75				8,6		
7	09/08/2016	12,8				8,77		
8	10/08/2016	12,64				9,05		
9	11/08/2016	12,55				8,8		
10	12/08/2016	12,6				8,83		
11	15/08/2016	12,6				8,73		
12	16/08/2016	12,57				9,39		
13	17/08/2016	12,57				9,25		
14	18/08/2016	12,84				10,09		
15	19/08/2016	12,73				10,18		
16	22/08/2016	12,75				10,34		
17	23/08/2016	12,23				10,53		
18	24/08/2016	12,41				11,15		
19	25/08/2016	12,71				10,78		
20	26/08/2016	13,26				10,98		
21	29/08/2016	13,2				10,5		
22	30/08/2016	13,5				10,94		
23	31/08/2016	13,49				10,74		
24								
25								

MEDIDAS DE RISCO E RETORNO

Medidas estatísticas

Preços

Preços dos ativos tendem a ter distribuição Log-normal

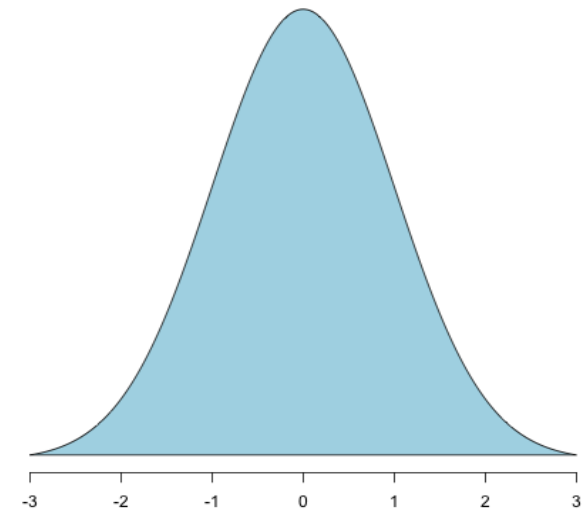


Retornos

Retornos contínuos contribuem para que a distribuição dos retornos se aproxime de uma normal

Características da distribuição normal:

- Descrita por 2 parâmetros: média e desvio-padrão.
- Com apenas 2 parâmetros, permite fazer inferências estatísticas.





RETORNO AJUSTADO

RETORNO AJUSTADO

Cálculo do retorno de um ativo:

$$R = \frac{P_1 - P_0}{P_0} = \frac{P_1}{P_0} - 1 \qquad R = \frac{12}{10} - 1 = 20\%$$

Cálculo do retorno de um ativo após dividendos de 1 real, no mesmo cenário:

$$R = \frac{P_1 - P_0 + D}{P_0} - 1 \qquad R = \frac{P_1 + D}{P_0} - 1 \qquad R = \frac{11 + 1}{10} - 1 = 20\%$$

Retorno deve refletir variação da riqueza do investidor.

- **Outros eventos corporativos:** JCP, bonificação em Ações, Bônus de subscrição, desdobramento, grupamento, redução de capital, entre outros.
- **Data ex:** Dia em que ativo é negociado sem o direito ao evento corporativo.
- **Data do pagamento:** Data posterior à data ex.
- **Preço ajustado:** Equaliza os preços do passado para cálculo dos retornos.

RETORNO AJUSTADO

Exemplo

Imagine que uma companhia anuncia o desdobramento de suas ações na proporção de 2 para 1. A ação custa 10 reais no fechamento no pregão do dia anterior à data ex. Se na abertura do mercado no dia da data ex a ação estiver custando R\$ 5,10, qual o retorno do investidor que tinha 100 ações?

Preço da ação na abertura (ex desdobramento): 5,10

Quantidade de ações: 200

Preço de fechamento anterior: 10,00

Quantidade de ações: 100

Preço de fechamento anterior ajustado: 5,00

Como tenho o dobro de ações,
para ajustar o preço anterior
preciso dividi-lo por 2

$$R = \frac{P_1 - P_0}{P_0} \quad R = \frac{5,10 - 5,00}{5,00} = 2,0\%$$



RISCO

RISCO

- Jorion (2003): **Risco** pode ser definido como a **volatilidade de resultados inesperados**, normalmente relacionada ao valor de ativos ou passivos de interesse.
- Ou seja, **desvios** em relação ao **valor esperado**.
- Outras Definições: Perda potencial.

Volatilidade

Há histórico e é possível quantificar.

Incerteza

Dificuldade em quantificar.

Ambiguidade

Fenômeno desconhecido.

RISCO

Medidas de Risco

Algumas medidas de Risco em Finanças:

- Desvio-padrão
 - Variância
 - Volatilidade
 - Beta (Risco Sistemático do CAPM)
- Medida de Risco Total
- Medida de Risco Sistemático

Outras medidas:

- Perda máxima
- Value-at-risk (VaR): Risco de Mercado
- Outras

RISCO

O que o investidor avesso ao risco quer:

Entre dois investimentos com mesmo retorno esperado:

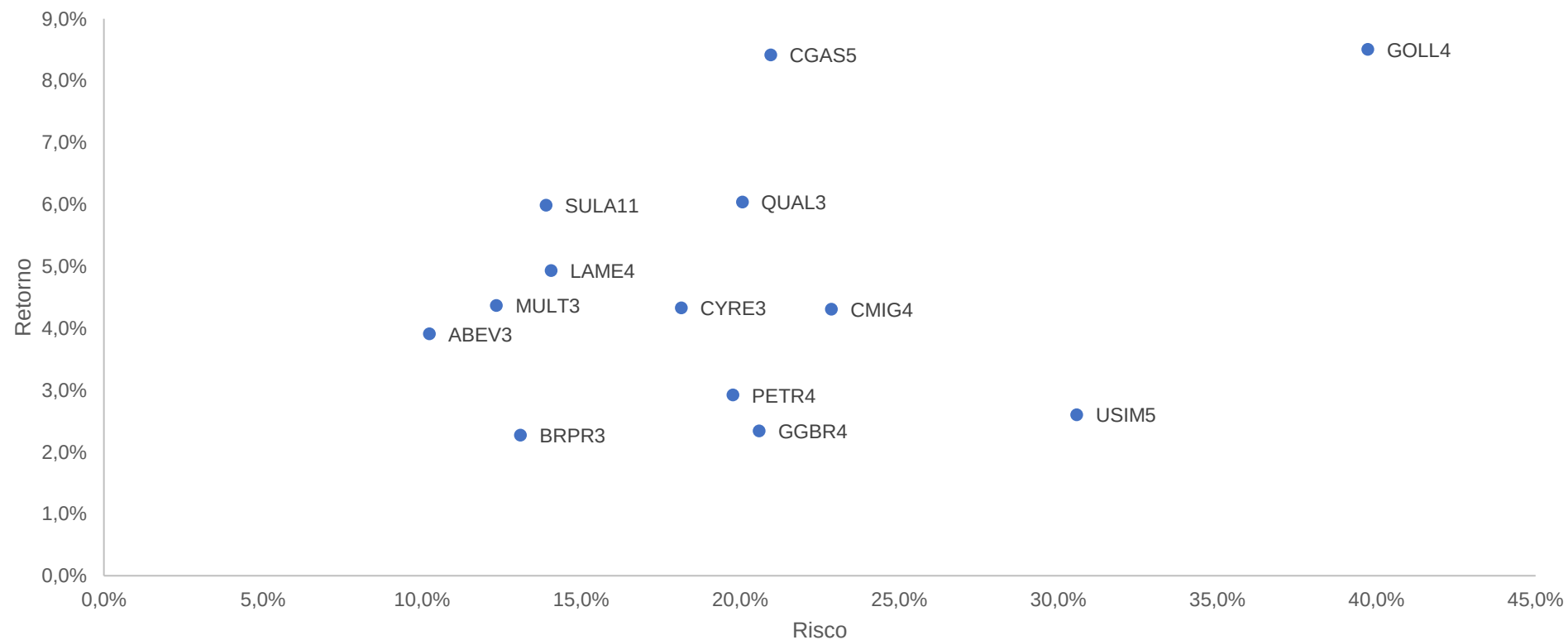
- Prefere o de menor risco

Entre dois investimentos com o mesmo risco esperado:

- Prefere o de maior retorno

RISCO

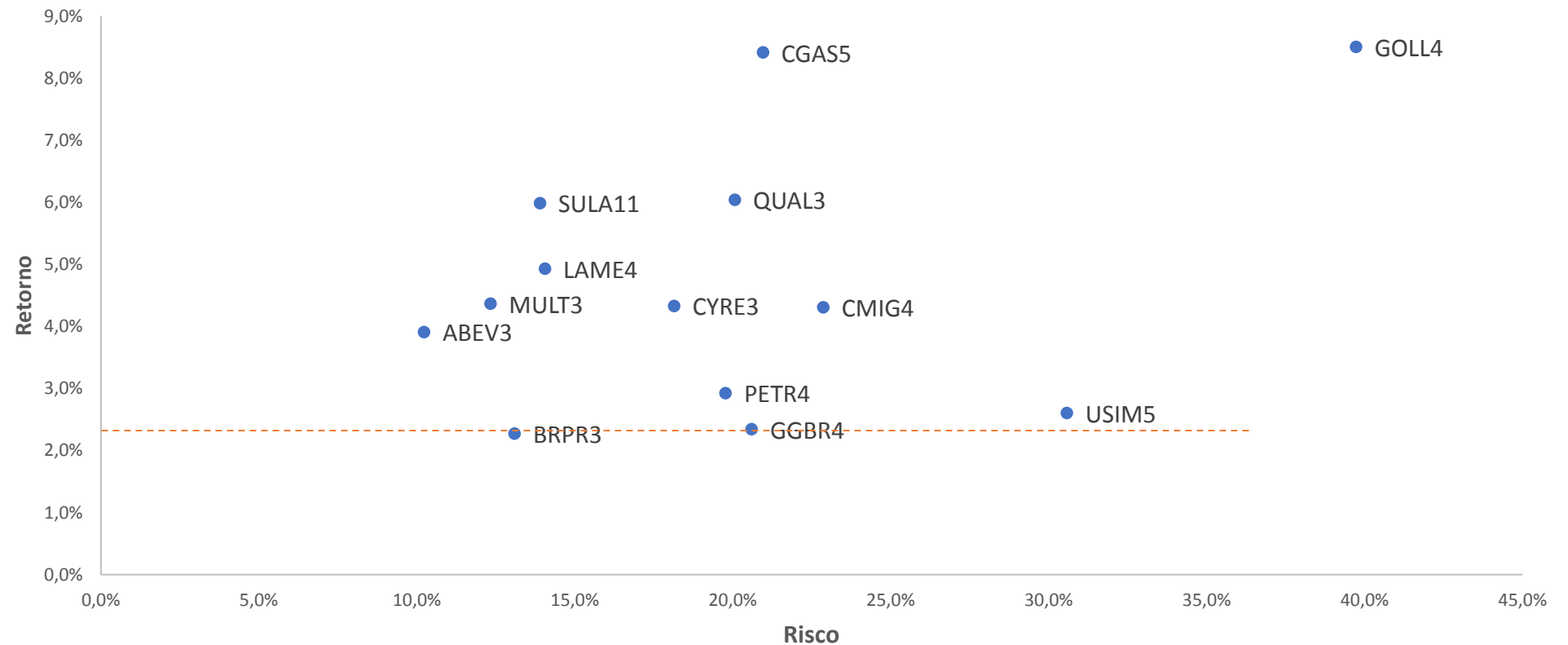
Qual ação você escolhe para investir?



Período de análise: 2011 a 2019 – Retornos trimestrais dos ativos

RISCO

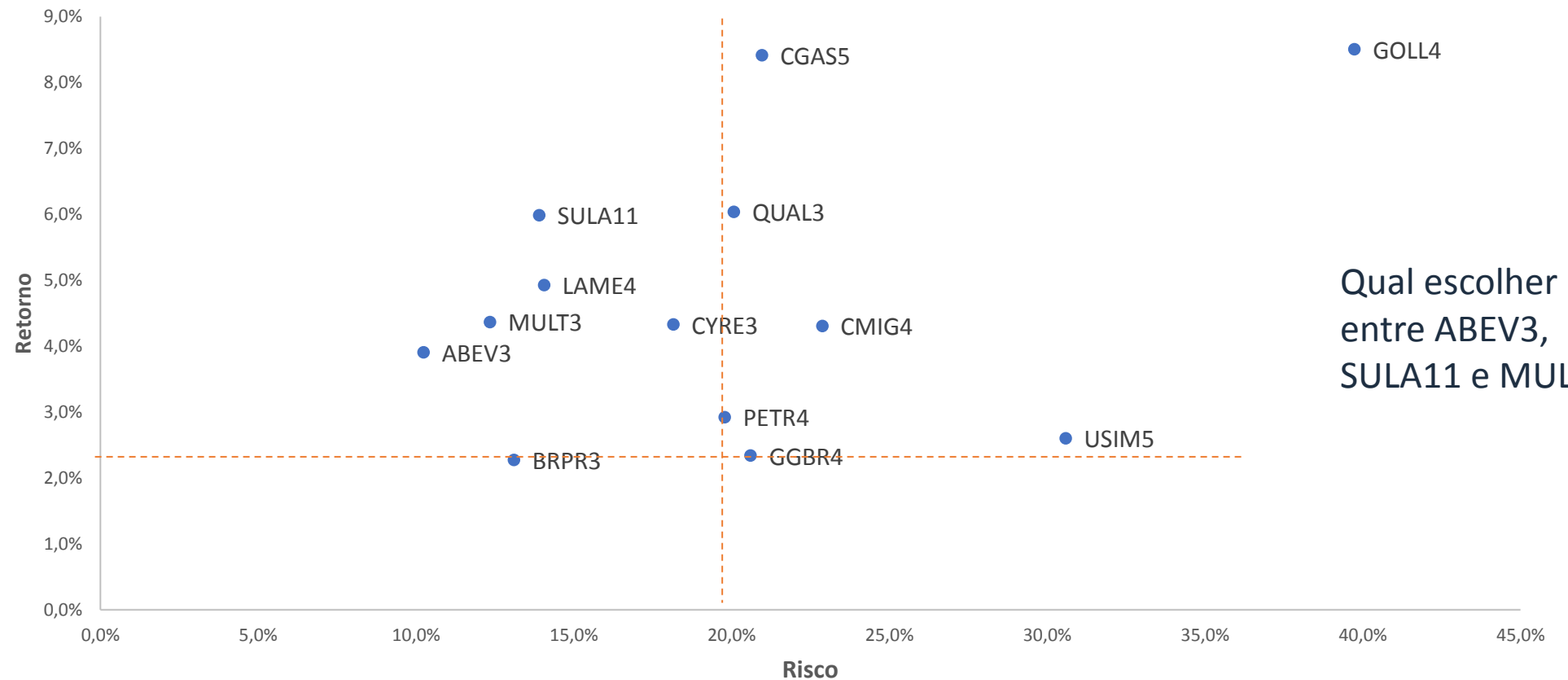
Qual ação você escolhe para um retorno de 2%?



Período de análise: 2011 a 2019 – Retornos trimestrais dos ativos

RISCO

E se adicionarmos um risco máximo de até 20%?



Período de análise: 2011 a 2019 – Retornos trimestrais dos ativos

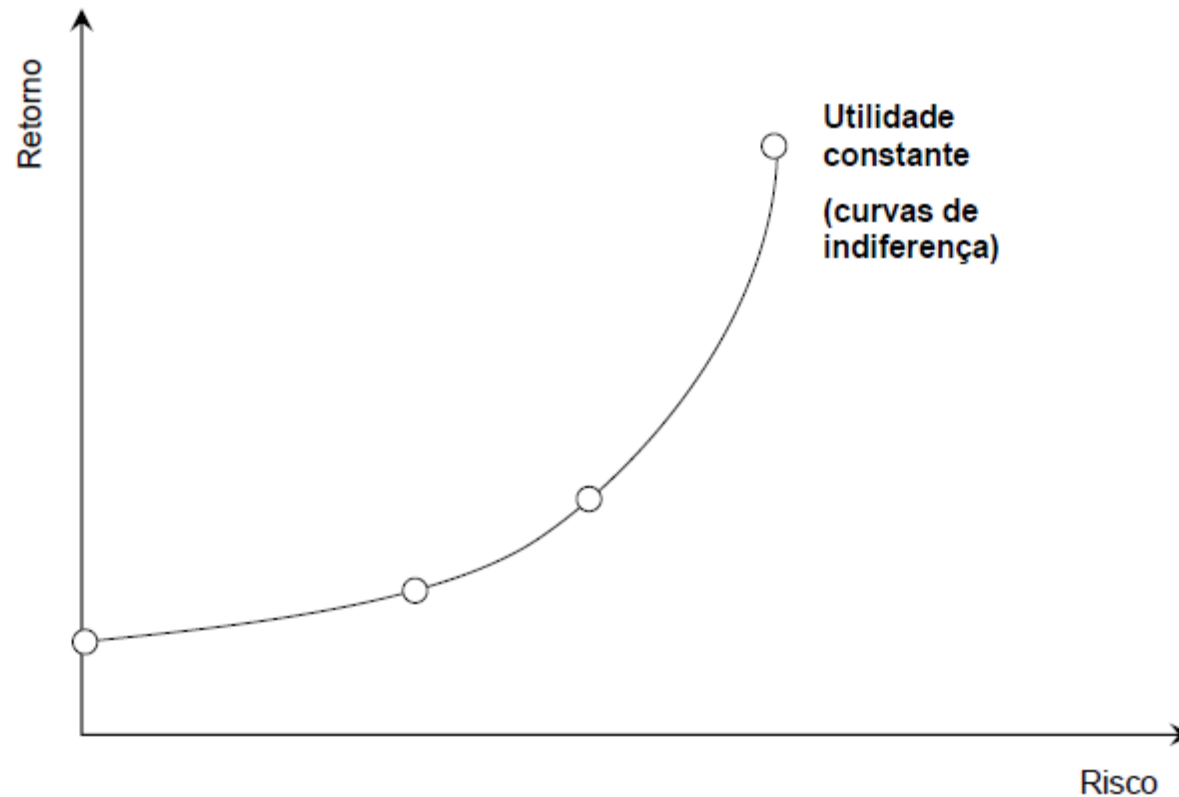


RETORNO E RISCO

RETORNO E RISCO

Teoria da Utilidade

Curva de Troca entre Risco e Retorno
Investidores Avessos ao Risco

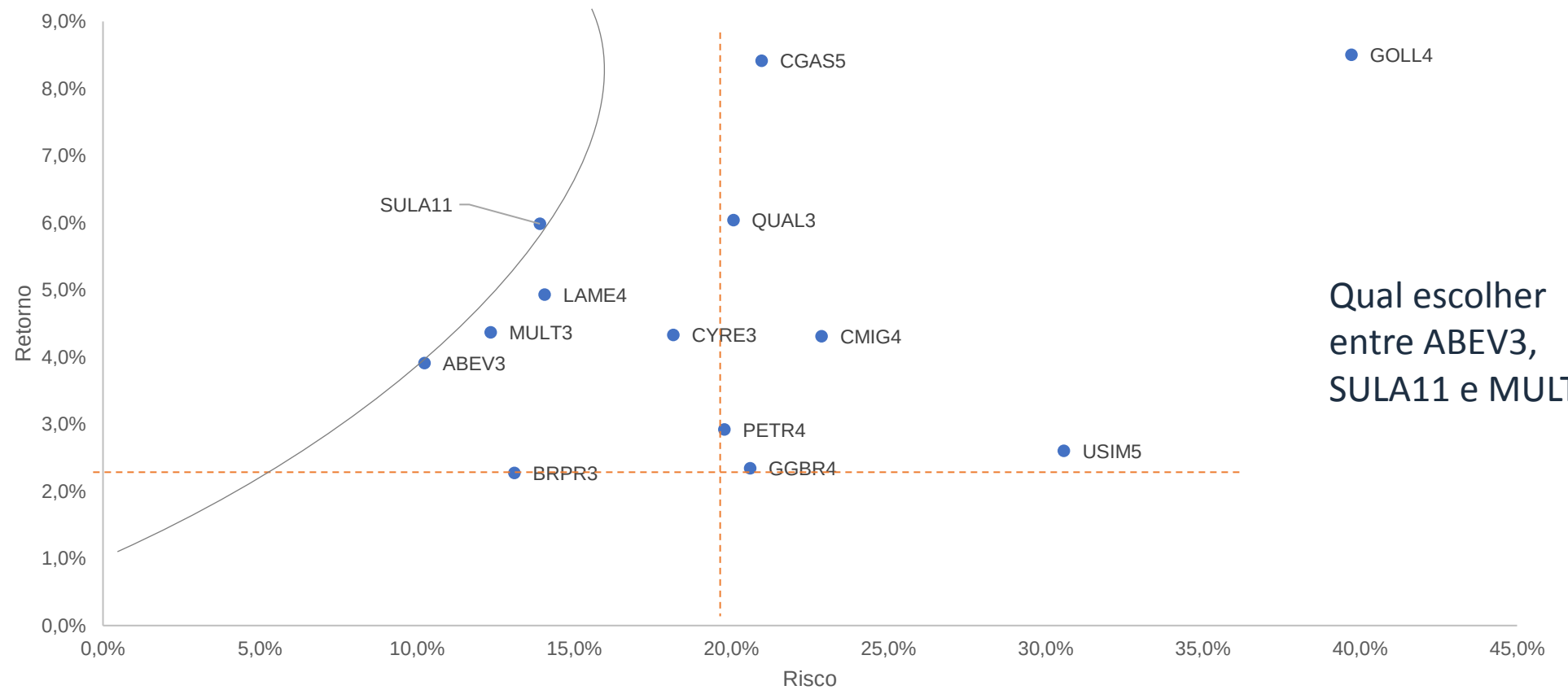


Relação não-linear
entre desejo de
retorno e risco

RETORNO E RISCO

Teoria da Utilidade

E se adicionarmos a Curva de Utilidade?



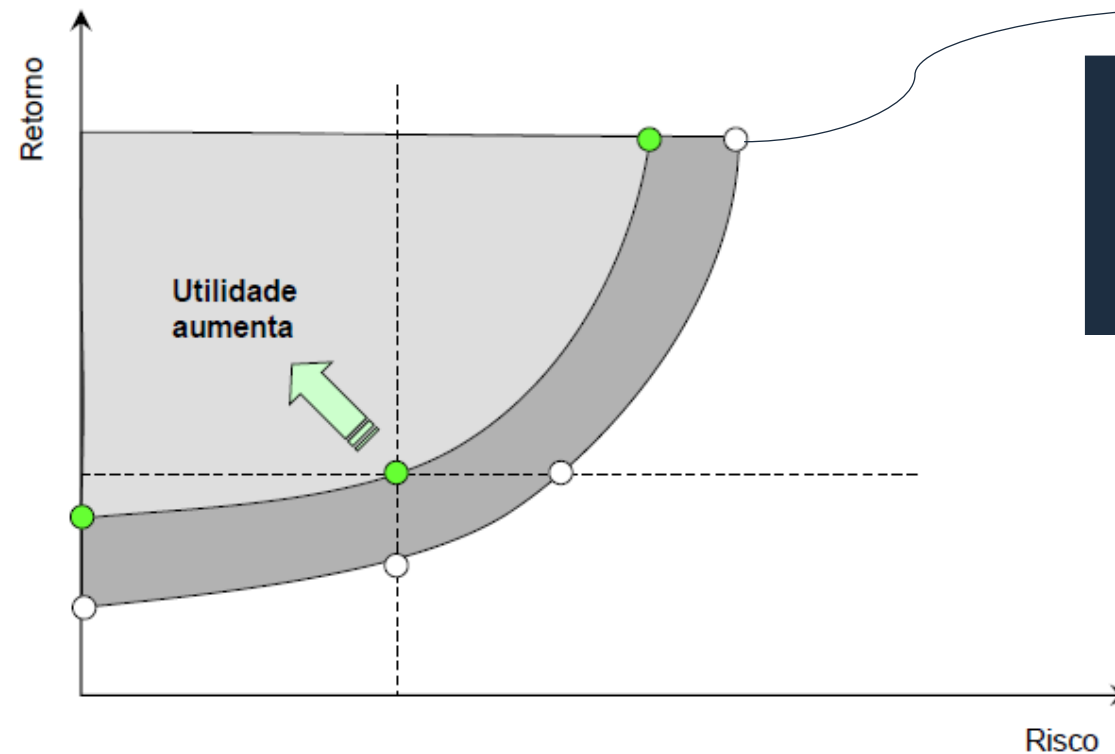
Qual escolher
entre ABEV3,
SULA11 e MULT3?

Período de análise: 2011 a 2019 – Retornos trimestrais dos ativos

RETORNO E RISCO

Teoria da Utilidade

Seleção entre Curvas Troca entre Risco e Retorno
Teoria da Utilidade e Perfil do Investidor

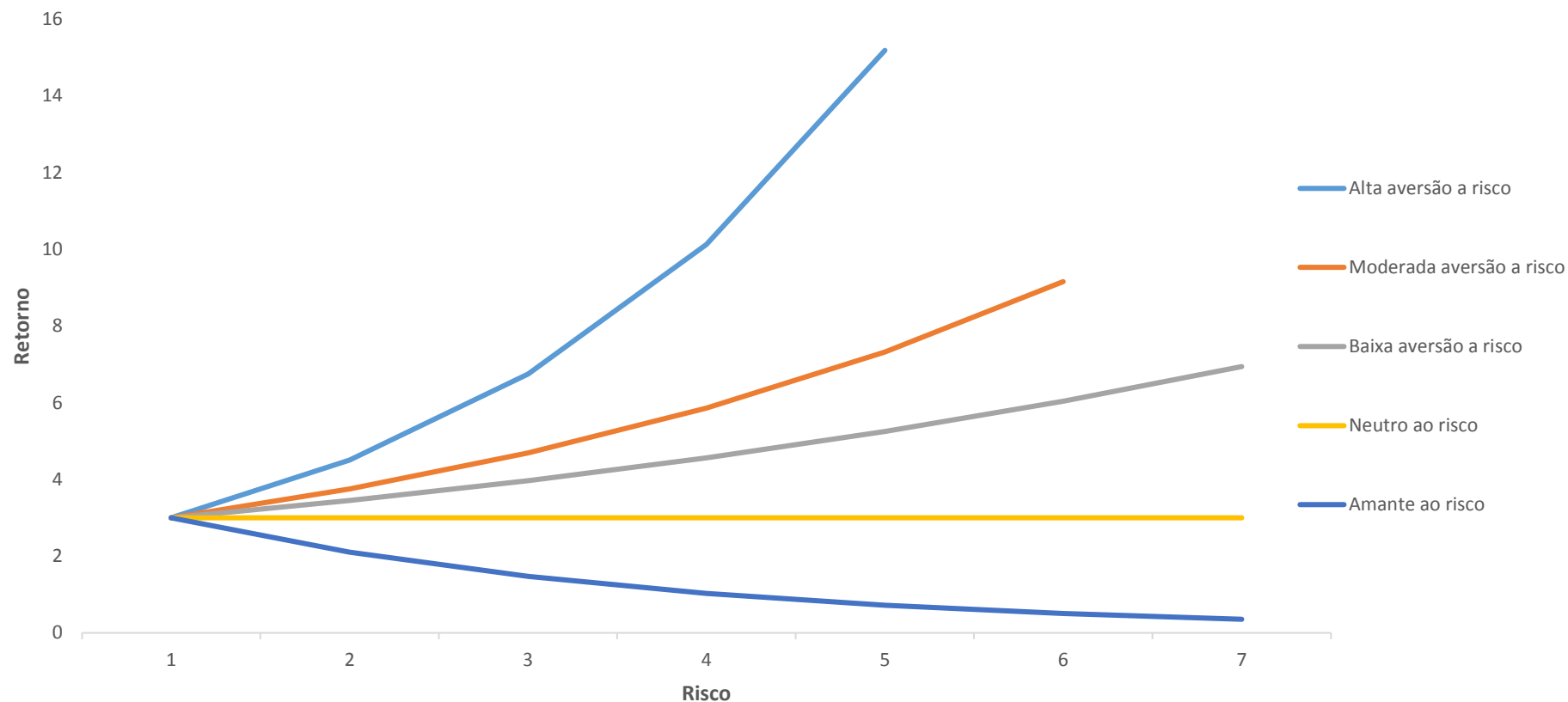


Para o investidor, “**tanto faz**” entre os ativos que estão plotados na mesma curva, mas quanto mais para dentro, melhor!

Função Utilidade: representa as preferências do investidor em termos de risco e retorno.

RETORNO E RISCO

Perfil do Investidor



Quanto menos inclinada a curva, mais “conservador” é o perfil do investidor.

RETORNO E RISCO

Retorno passado x retorno esperado:

- Retorno passado, no geral, é ruim previsor do futuro.

Risco passado x risco esperado:

Ao contrário do Retorno, risco passado tende a ser razoável estimativa de risco esperado, com ressalvas:

- Em períodos de crise;
- Ativos mudam de perfil ao longo da sua trajetória (Ex.: Empresas em estágio de crescimento que se tornam grandes corporações).

Retorno e risco esperado:

- Depende da habilidade do investidor em estimá-los.



ESTUDO DE CASO 1

ESTUDO DE CASO 1

Após o fechamento de mais um ano bom de sua carteira, Pedro decidiu fazer uma análise do desempenho histórico de seus resultados. Após a última crise, ele foi aconselhado a não investir em ações diretamente, dado o alto risco na escolha desses ativos. Ao invés disso, foi recomendado que investisse em ETFs (Exchange Traded Funds), que são fundos de investimento negociados em bolsa de valores. A vantagem do ETF em relação a investimentos diretamente em ações é que os ETFs possuem carteiras diversificadas em várias ações.

Dessa forma, decidiu investir em 3 diferentes ETFs. O primeiro ETF que decidiu investir era um ETF de Ibovespa, ou seja, cuja carteira tem como objetivo replicar o Ibovespa, principal índice de mercado de ações brasileiro. O segundo ETF de seu portfólio foi um de ações Small Caps, que replica o índice de ações Small Caps (ações de pequeno porte) na bolsa brasileira. Por fim, o último escolhido para sua carteira foi um ETF de ações norte-americanas, para trazer diversificação global à carteira e por ser a maior economia do mundo.

ESTUDO DE CASO 1

Pedro fez um levantamento dos preços históricos desses ETFs para analisar o desempenho de cada um deles e chegou aos dados da tabela 1. Na tabela, estão dispostos os preços dos ETFs ao final de cada um dos anos de análise de Pedro, sendo que ao final do Ano 0 foi quando Pedro realizou cada um dos investimentos.

	ETF Ibovespa	ETF Small Caps	ETF EUA
Ano 0	130	60	76
Ano 1	136,5	61,8	81,3
Ano 2	154,2	78,5	92,7
Ano 3	149,6	72,2	93,6
Ano 4	184,0	90,3	107,7
Ano 5	215,3	116,4	121,7

ESTUDO DE CASO 1

A partir de preços dos ativos é possível calcular os retornos. Sabendo que os dados da tabela 1 são os preços dos ETFs, calcule os retornos discretos de cada um dos anos a partir do ano 1 em diante. Em seguida, calcule o retorno médio de cada ETF ao longo do período de 5 anos e assinale a alternativa correta.

- O ETF com o maior retorno médio é o ETF de ações americanas, com 9% de retorno médio
- O ETF com o maior retorno médio é o ETF de Ibovespa, com 12% de retorno médio
- O ETF com o maior retorno médio é o ETF de Small Caps, com 13% de retorno médio
- **O ETF com o maior retorno médio é o ETF de Small Caps, com 15,2% de retorno médio**

ESTUDO DE CASO 1

Ao final do ano 5, o ETF de Ibovespa estava precificado a 215,3. Se no final daquele dia o ETF ficou ex-dividendo em 2,0 e no dia seguinte fechou a 214,1, qual o retorno ajustado nesse período de 1 dia?

- O retorno foi de 2%
- O retorno foi de 0,92%
- O retorno foi de 0,59%
- O retorno foi de 0,37%

$$R = \frac{P_1 - P_0 + D}{P_0}$$

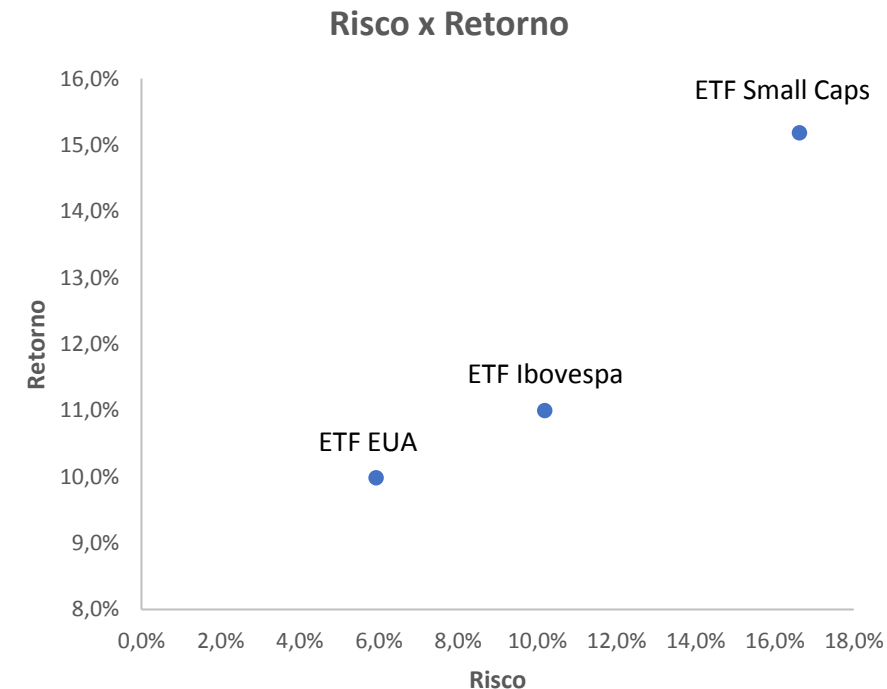
$$R = \frac{214,1 - 215,3 + 2,0}{215,3}$$

$$R = 0,37\%$$

ESTUDO DE CASO 1

Considere o gráfico abaixo com o risco e retorno de cada um dos ETFs. Podemos afirmar que:

- O ETF de Small Caps é a melhor opção para qualquer investidor
- O ETF de ações dos EUA tem o maior retorno
- O ETF de Ibovespa possui o maior risco
- O ETF a ser escolhido por um investidor depende de sua curva de utilidade





RETORNO DA CARTEIRA

RETORNO E RISCO

Retorno Esperado

2 Ativos

Um investidor decidiu investir 70% do seu patrimônio em Renda Fixa, cujo retorno esperado é de 7% a.a., e 30% em Ações, em que se espera retorno de 15% a.a.. Qual o retorno esperado da carteira desse investidor?

Ativo	Retorno	Peso
Renda Fixa	7%	70%
Ações	15%	30%

$$R = (7\% * 70\%) + (15\% * 30\%)$$

$$R = 9,40\%$$

RETORNO E RISCO

Retorno Esperado

3 Ativos

Um investidor tem seu patrimônio dividido em CDB, Ações e Imóveis, nas proporções a seguir. Dado o retorno esperado de cada investimento, qual o retorno esperado para sua carteira?

Retorno	Produto	Proporção
13%	CDB	60%
20%	Ações	20%
15%	Imóveis	20%

$$R = (13\% * 60\%) + (20\% * 20\%) + (15\% * 20\%)$$

$$R = 14,80\%$$

RETORNO E RISCO

Retorno Esperado

Retorno da Carteira: Média ponderada dos retornos dos ativos.

$$R_c = w_1 * R_1 + w_2 * R_2 + \dots + w_n * R_n$$

sendo:

w: percentual da carteira investida no ativo

R: retorno esperado para o ativo



RISCO DA CARTEIRA

RISCO DA CARTEIRA

Risco das Carteiras com 2 ativos

Imagine uma carteira em que cada um dos 2 ativos tem risco de 10% e a correlação entre eles é perfeita (1).

Nesse cenário, o risco do portfólio é o mesmo que o de seus ativos (10%).

Porém, se os mesmos ativos, que têm risco de 10%, tiverem uma correlação de 0, o risco do portfólio cai para 7%.

Risco do portfólio não depende apenas dos riscos individuais dos ativos, mas da correlação entre eles.

RISCO DA CARTEIRA

Risco das Carteiras com 2 ativos

$$\sigma_c = \sqrt{w_1^2 * \sigma_1^2 + w_2^2 * \sigma_2^2 + 2 * w_1 * w_2 * \rho_{1,2} * \sigma_1 * \sigma_2}$$

Covariância

w_i : percentual da carteira investido no ativo i

σ_i : desvio padrão do ativo i

$\rho_{1,2}$: Correlação entre os retornos dos ativos 1 e 2

RISCO DA CARTEIRA

Aplicação com 2 ativos

Um investidor possui ações da companhia Petrobrás, que possui retorno esperado de 12% a.a. e volatilidade de 10% a.a.. Esse investidor está querendo investir 30% do seu portfólio em ações da Magazine Luiza, cujo retorno esperado é 11,5% a.a. e volatilidade é de 9% a.a..

Sabendo que a correlação entre a Petrobrás e a Magazine Luiza é de 0,40, qual é o retorno e risco esperado da carteira após a realocação dos recursos?

$$R_c = 70\% * 12\% + 30\% * 11,5\% = 11,85\%$$

$$\sigma_c = \sqrt{70\%^2 * 10\%^2 + 30\%^2 * 9\%^2 + 2 * 70\% * 30\% * 0,40 * 10\% * 9\%}$$

$$\sigma_c = \sqrt{0,71\%}$$

$$\sigma_c = 8,45\%$$

RISCO DA CARTEIRA

Aplicação com 3 ativos

	Retorno	Risco	Peso
Ativo 1	12%	3%	30%
Ativo 2	11%	4%	50%
Ativo 3	13%	5%	20%

Retorno Esperado:

$$R_c = w_1 * r_1 + w_2 * r_2 + w_3 * r_3$$

$$R_c = 30\% * 12\% + 50\% * 11\% + 20\% * 13\%$$

$$R_c = 12,10\%$$

Correl1,2	0,3
Correl1,3	0,4
Correl2,3	-0,2

Risco Esperado:

$$\sigma_c = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + w_3^2 \sigma_3^2 + 2w_1 w_2 Cov_{1,2} + 2w_1 w_3 Cov_{1,3} + 2w_2 w_3 Cov_{2,3}}$$

$$\sigma_c = \sqrt{3\%^2 30\%^2 + 4\%^2 50\%^2 + 5\%^2 20\%^2 + 2 * 30\% * 50\% * 0,3 * 3\% * 4\% + 2 * 30\% * 20\% * 0,4 * 3\% * 5\% + 2 * 50\% * 20\% * -0,2 * 5\% * 4\%}$$

$$R_c = 2,61\%$$



DIVERSIFICAÇÃO

DIVERSIFICAÇÃO

Diversificação de Carteiras

Classes de ativos perfeitamente correlacionadas (correlação = 1): os preços caminham sempre na mesma direção; nesse caso a **diversificação não traz nenhum benefício**.

Classes de ativos independentes (correlação = 0): é o que acontece no caso das moedas; nesse caso a **diversificação é bastante benéfica**.

Classes de ativos com correlação negativa e perfeita (correlação = -1): é o **melhor dos mundos** em termos de diversificação, pois um ativo tende a caminhar na direção contrária do outro, o que reduz muito o risco — mas respeita os retornos esperados!

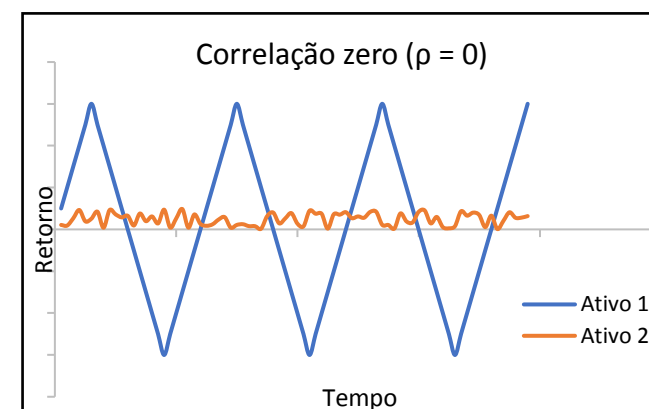
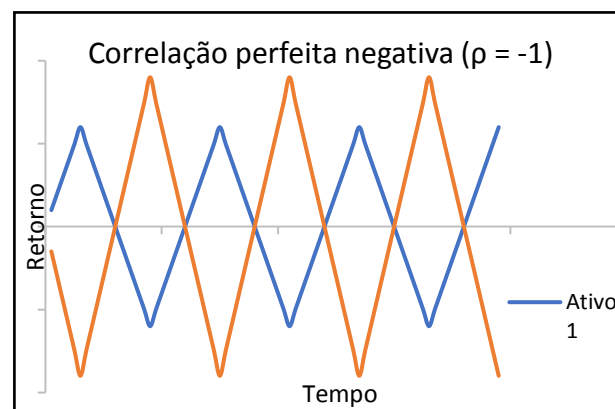
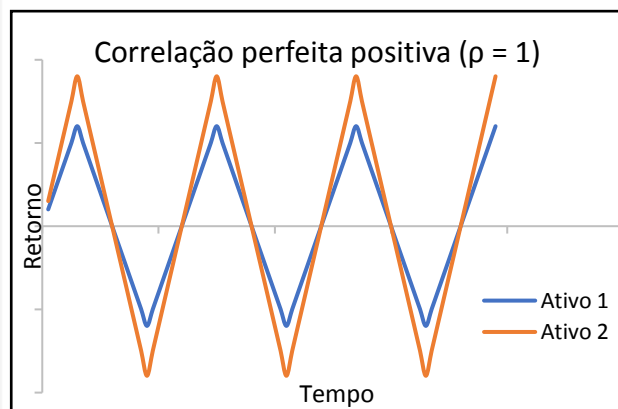
DIVERSIFICAÇÃO

Correlação

Cálculo: é a covariância dividida pelo produto dos desvios.

$$\rho_{1,2} = \frac{Cov_{1,2}}{\sigma_1 * \sigma_2}$$

Vantagem: A correlação, por ser padronizada dessa forma, só pode variar de -1,0 até +1,0.



Correlação entre diversos ativos, em momentos de crise (alta volatilidade), historicamente tende a ser maior.

<https://pt.linkedin.com/pulse/diversifica%C3%A7%C3%A3o-de-investimentos-o-que-voc%C3%AA-precisa-felipe-sotto-maior>

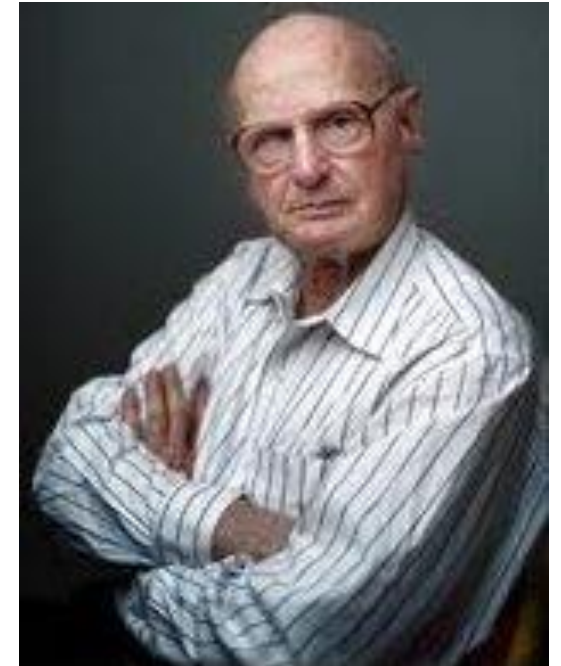


TEORIA DE CARTEIRAS

TEORIA DE CARTEIRAS

Markowitz

- Nascido em 1927 nos EUA
- Formado na Universidade de Chicago
- Apresentou seu modelo de carteiras em 1952
- Prêmio Nobel em 1990



TEORIA DE CARTEIRAS

Pressupostos do Modelo de Markowitz

1. Investidores consideram:
 - Retornos esperados como uma medida de potencial ganho;
 - Variabilidade dos retornos como uma medida de risco.
2. Investidores maximizam a utilidade em um período único.
3. Decisões baseadas em risco e retorno:
 - Dado um nível de risco, preferem o maior retorno;
 - Dado um nível de retorno, preferem o de menor risco.



ESTUDO DE CASO 2

ESTUDO DE CASO 2

Diante da alta volatilidade da sua carteira, um investidor, aconselhado pelo seu planejador financeiro, decide analisar os efeitos da diversificação no seu portfólio. Ele sabe que o Ouro é tido como um ativo defensivo e com correlação baixa (às vezes até negativa) com outros ativos mais arriscados. No passado, o investimento em ouro serviu de hedge durante períodos de deflação e inflação extrema. Em um ambiente de alta inflação, o investimento em ouro garantiu proteção contra a erosão do poder de compra.

No geral, o ouro manteve seu poder histórico como um hedge bem eficiente durante períodos de deflação, choques macroeconômicos, instabilidade geopolítica e hiperinflação, e reduziu a vulnerabilidade dos investimentos para “riscos de cauda” (eventos extremos). De acordo com um relatório do World Gold Council, o ouro exibiu uma correlação muito baixa com a maioria dos ativos no longo prazo, reduzindo assim a volatilidade da carteira e minimizando as perdas.

ESTUDO DE CASO 2

Durante seus dias de programa de MBA, o planejador financeiro tinha aprendido que o risco (medido pelo desvio-padrão) de uma carteira não é simplesmente uma média ponderada dos riscos individuais dos ativos do portfólio. Ao contrário, um elemento crucial que determina o risco da carteira é a correlação entre os diversos ativos. Dessa forma, diversificação por si só não seria suficiente, mas sim quando feita com ativos de baixa correlação.

Diante disso, decidiu calcular a correlação dos ativos e chegou aos seguintes dados: Correlação entre ações da Vale e Ouro: -0,40. Correlação entre ações do Bradesco e Ouro: -0,20. Correlação entre ações do Bradesco e Vale: 0,85. Por fim, os desvios-padrões anuais de Vale, Bradesco e Ouro são, respectivamente 23%, 17% e 6%.

ESTUDO DE CASO 2

Considerando que o seu portfólio hoje é composto por ações do Bradesco e Vale, com metade do patrimônio em cada um dos ativos, qual o desvio-padrão da sua carteira?

$$\sigma_c = \sqrt{50\%^2 * 23\%^2 + 50\%^2 * 17\%^2 + 2 * 50\% * 50\% * 0,85 * 23\% * 17\%}$$

$$\sigma_c = \sqrt{3,71\%}$$

$$\sigma_c = 19,25\%$$

- 18,25%
- 20,00%
- 22,50%
- **19,25%**

ESTUDO DE CASO 2

O investidor fez algumas afirmações ao planejador financeiro sobre a correção dos ativos e sobre a diversificação. Qual das afirmações é incorreta?

- Como o Ouro tem correlação negativa com as ações da Vale e do Bradesco, seu portfólio atual, incluir esse ativo traz benefícios com a diversificação
- O Ouro, com sua correlação negativa, contribui para redução do risco diversificável
- Ativos de uma mesma classe de ativos normalmente têm correlações maiores
- **Se incluir muitos ativos com correlação negativa no portfólio, é possível anular o risco da carteira**

ESTUDO DE CASO 2

Se o investidor incluísse o Ouro na sua carteira, com 30%, e investisse 35% nas ações da Vale e do Bradesco, qual seria o risco da carteira?

$$\sigma_c = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + w_3^2 \sigma_3^2 + 2w_1w_2Cov_{1,2} + 2w_1w_3Cov_{1,3} + 2w_2w_3Cov_{2,3}}$$

$$\sigma_c = \sqrt{30\%^2 * 6\%^2 + 35\%^2 * 23\%^2 + 35\%^2 * 17\%^2 + 2 * 30\% * 35\% * -0,4 * 6\% * 23\% + 2 * 30\% * 35\% * -0,2 * 6\% * 17\% + 2 * 35\% * 35\% * 0,85 * 17\% * 23\%}$$

$$\sigma_c = 13,00\%$$

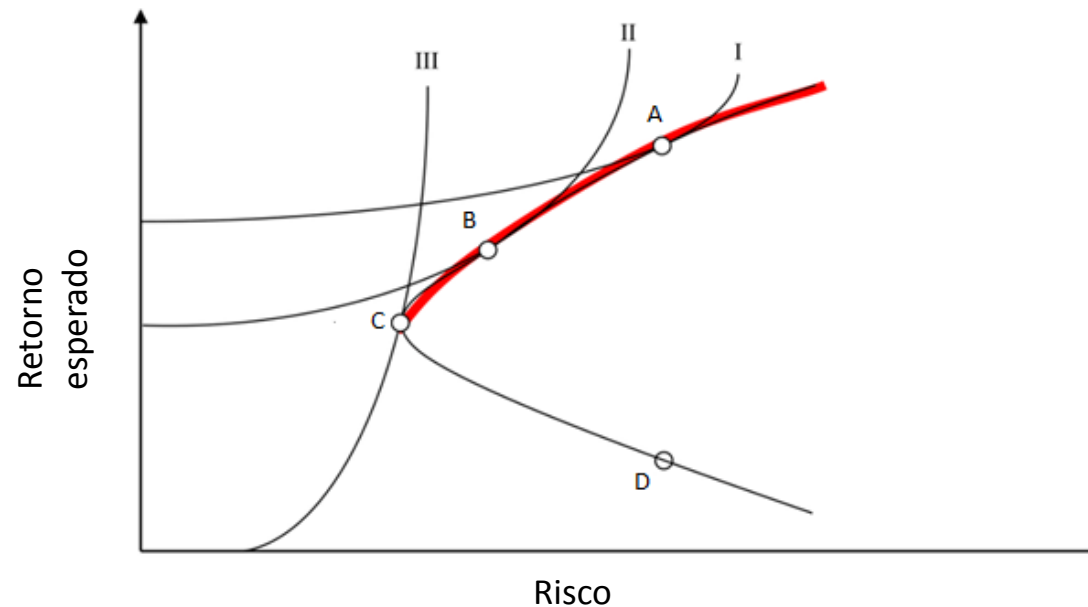
- 17,5%
- 14,3%
- 12,5%
- **13,0%**



FRONTEIRA EFICIENTE

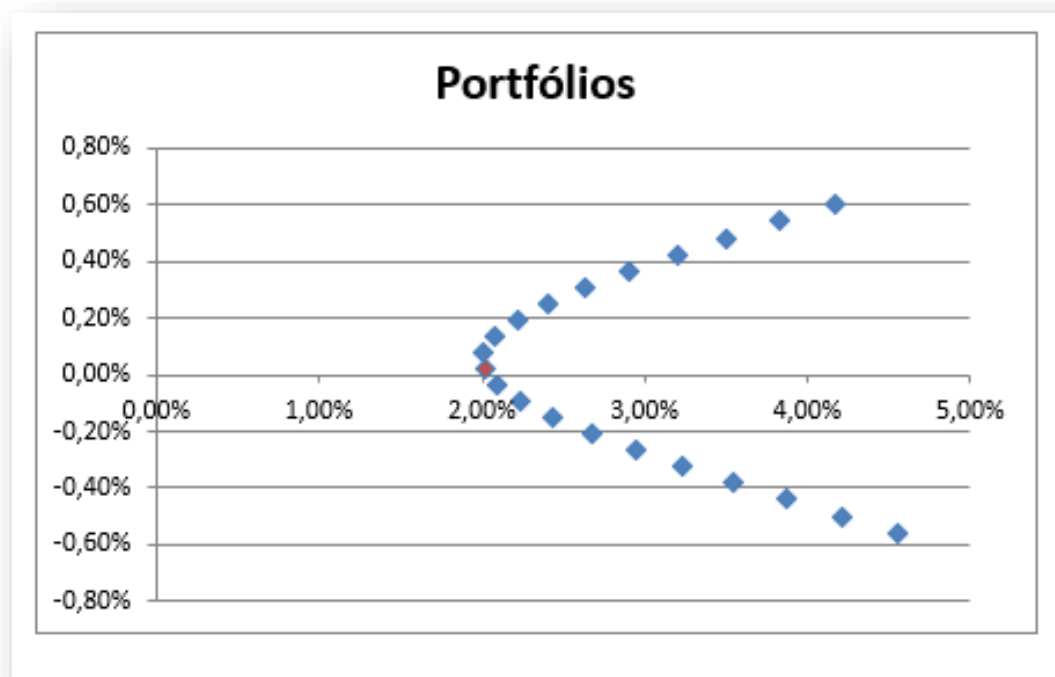
FRONTEIRA EFICIENTE

- Se o investidor é racional, deve apenas selecionar as combinações da fronteira eficiente.
- A combinação a ser escolhida na fronteira eficiente depende do perfil do investidor.



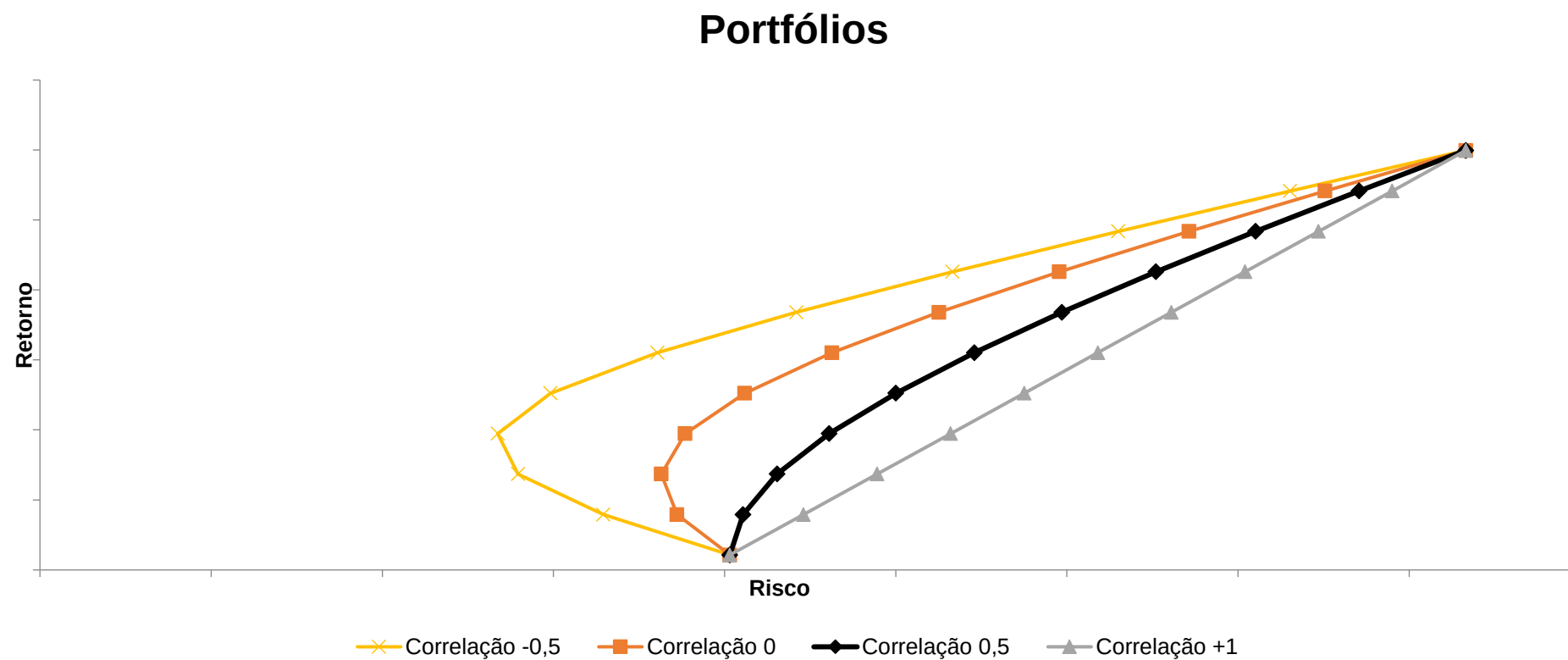
FRONTEIRA EFICIENTE

Exercício em Excel



FRONTEIRA EFICIENTE

Correlação



Quanto menor a correlação, melhor a relação risco x retorno dos portfólios.



LIMITES DA DIVERSIFICAÇÃO

LIMITES DA DIVERSIFICAÇÃO

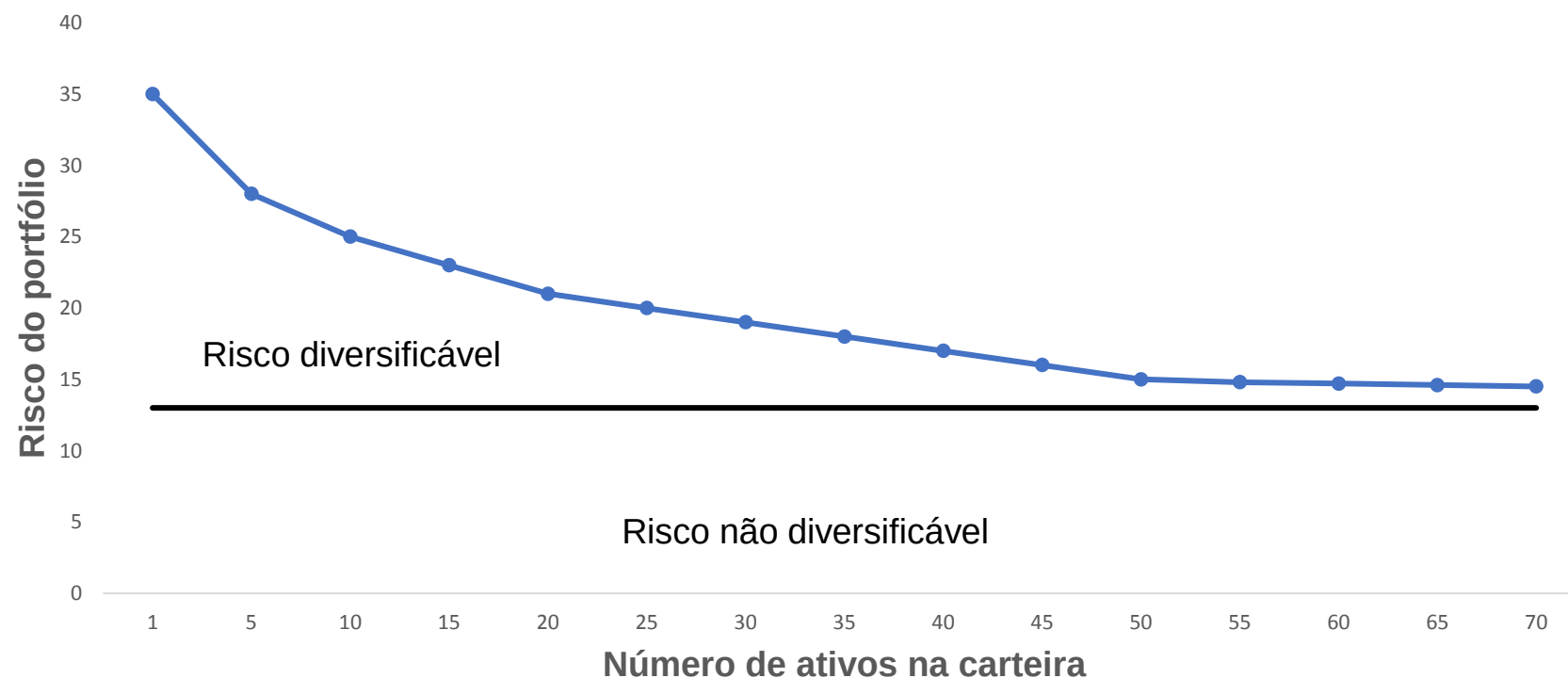
Na medida em que acrescentamos mais títulos à carteira, as correlações (covariâncias) se tornam muito mais importantes do que as variâncias (desvios). Havendo duas ações, o número de “blocos” de variâncias e de “blocos” de covariância é o mesmo.

Número de Ações na carteira	Número de Variâncias	Número de Covariâncias	Total de Termos
1	1	0	1
2	2	2	4
3	3	6	9
10	10	90	100
100	100	9.900	10.000

Quando há muitas ações, o número de covariâncias é muito maior do que o número de variâncias. Por essa razão, o risco de uma carteira composta por muitos títulos depende mais das covariâncias entre os retornos dos títulos individuais do que das variâncias desses títulos.

LIMITES DA DIVERSIFICAÇÃO

Risco diversificável e não diversificável:



- Apenas o risco diversificável da carteira pode ser mitigado com a diversificação, o risco sistemático permanecerá.

LIMITES DA DIVERSIFICAÇÃO

Risco diversificável (específico ou idiossincrático): é causado por eventos aleatórios como processos judiciais, greves, inovações e outros eventos específicos de uma empresa em particular.

Risco não diversificável (sistemático): advém de fatores que sistematicamente afetam a maioria das empresas: guerra, inflação, recessão e taxas de juros. Como a maioria dos ativos é afetada por esses fatores, o risco sistemático não pode ser eliminado pela diversificação.



FRONTEIRA COM ATIVO LIVRE DE RISCO

FRONTEIRA COM ATIVO LIVRE DE RISCO

Ativo Livre de Risco

Um ativo livre de risco é aquele que tem um certo retorno futuro e nenhuma possibilidade de perda.

Dessa forma, um ativo livre de risco tem:

- Desvio-padrão dos retornos igual a 0
- Correlação com os outros ativos igual a 0

No Brasil, proxy mais utilizada é a LFT, título público federal cujo retorno é pós-fixado.

FRONTEIRA COM ATIVO LIVRE DE RISCO

A Reta do Mercado de Capitais

Markowitz explica a gestão de carteiras utilizando apenas ativos que possuem risco (medido pelo desvio padrão).

Qual o impacto de eu introduzir o Ativo Livre de Risco e montar um carteira que misture esse ativo livre de risco com uma carteira diversificada?

Ativo Livre de Risco é o ativo com volatilidade 0 e correlação 0 com outros ativos. Títulos Públicos como proxy.

FRONTEIRA COM ATIVO LIVRE DE RISCO

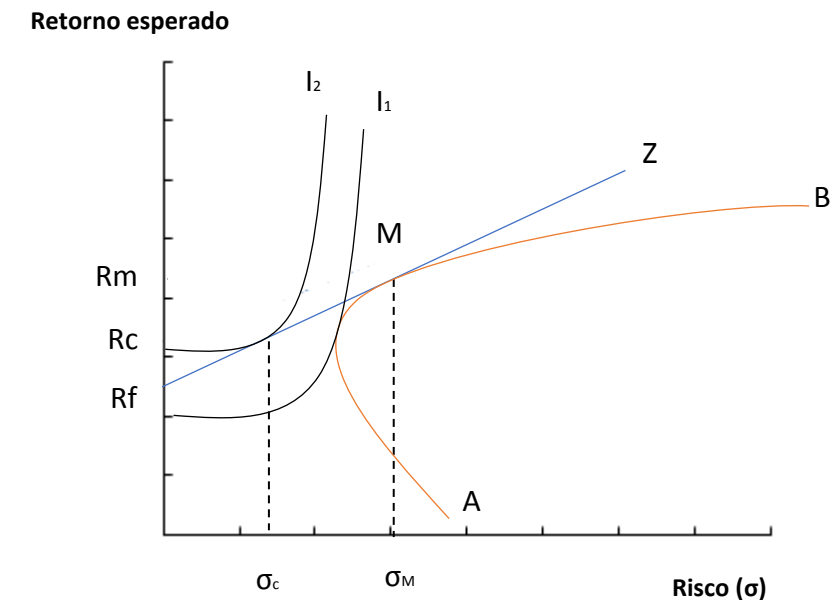
A Reta do Mercado de Capitais - CML

A: Carteira fora da fronteira eficiente, não é uma alternativa para investidor racional.

B: Carteira de maior risco e retorno da fronteira eficiente.

M: Carteira de Mercado:

- 100% investido na carteira de mercado e 0% no ativo livre de risco;
- Carteira que contém todos os ativos de risco da economia, conforme seus pesos;
- Na prática, usa-se o índice de ações predominante.



FRONTEIRA COM ATIVO LIVRE DE RISCO

A Reta do Mercado de Capitais - CML

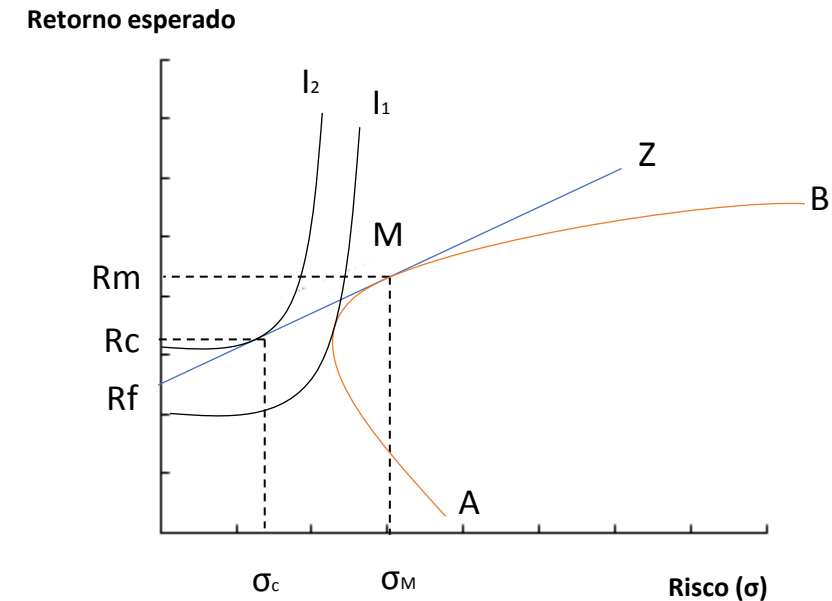
R_f : 100% da carteira investido no ativo livre de risco.

- Entre R_f e M , montante de 100% do capital é balanceado entre ambos.

Z : Carteira alavancada, em que tomo recursos ao custo do ativo livre de risco e invisto na carteira M .

I_1 : Curva de utilidade que prevalece na ausência do ativo livre de risco.

I_2 : Curva de utilidade que prevalece na com introdução do ativo livre de risco. Nesse cenário, utilidade do investidor aumenta.





VISÃO DE MERCADO

VISÃO DE MERCADO

A Reta do Mercado de Capitais - CML

Ativo Livre de Risco, como definido, não existe.

Carteira de Mercado não contém todos os ativos com seus pesos, sendo incompleta.

Retornos esperados e volatilidades são desconhecidos.

Não é possível tomar recursos ao custo do ativo livre de risco.

Retornos são assimétricos e com caudas longas (eventos extremos).

VISÃO DE MERCADO

Exercício

Em uma certa economia, o ativo livre de risco remunera 8% a.a., enquanto que a carteira de mercado remunera 15% a.a., com desvio padrão de 4%.

Um investidor decide montar uma carteira com 70% investidos na carteira de mercado e 30% no ativo livre de risco.

Qual o desvio padrão e retorno esperado da carteira desse investidor?

$$\sigma_c = \sqrt{w_M^2 * \sigma_M^2 + w_{RF}^2 * \sigma_{RF}^2 + 2 * w_M * w_{RF} * \rho_{M,RF} * \sigma_M * \sigma_{RF}}$$

$$\sigma_c = \sqrt{w_M^2 * \sigma_M^2}$$

$$\sigma_c = w_M * \sigma_M$$

$$\sigma_c = 70\% * 4\%$$

$$\sigma_c = 2,8\%$$



ESTUDO DE CASO 3

ESTUDO DE CASO 3

João estava na faculdade e conseguiu seu primeiro emprego. Com parte do dinheiro que recebia, começou a construir uma poupança. Ao refletir sobre o seu perfil e sua capacidade de tomar riscos, decidiu que teria uma carteira 100% investida em ações, já que era jovem e não via necessidade dos recursos para o curto prazo. Ao conversar com o seu colega, ele alertou ao fato de que investimentos em Renda Fixa sempre são necessários para emergência e reserva de liquidez.

Inicialmente, como João não tinha conhecimento de ações e quais empresas selecionar, decidiu investir em um Fundo de Ações atrelado ao Ibovespa. Porém, com os conselhos de seu colega, João passou a pesquisar mais sobre Renda Fixa e como ela poderia impactar o seu portfólio.

ESTUDO DE CASO 3

A princípio, notou que combinar o ativo livre de risco (Renda Fixa) com a carteira de mercado (Ibovespa), gerava alternativas de portfólios mais atraentes do que o investimento apenas em ações.

Com esses conhecimentos, João foi conversar com seu assessor de investimentos para entender o impacto de algumas mudanças nos seus investimentos.

ESTUDO DE CASO 3

Considerando que o retorno esperado do Ibovespa é 15% a.a. e o retorno da Renda Fixa é de 5% a.a., qual seria o retorno esperado da sua carteira se investisse 10% na Renda Fixa e 90% em ações?

- 13,00%
- 13,50%
- 12,50%
- **14,00%**

$$R_C = R_{RF} * w_{RF} + R_M * w_M$$

$$R_C = 5\% * 10\% + 15\% * 90\%$$

$$R_C = 14,00\%$$

ESTUDO DE CASO 3

O assessor fez alguns comentários a João sobre a inclusão da Renda Fixa na carteira. Como João já havia estudado sobre a CML, qual das seguintes afirmações ele identificou que era falsa?

- Ao combinar a Renda Fixa com o Ibovespa, a carteira de João terá uma redução de risco
- Considerando que a Renda Fixa é o ativo livre de risco e o Ibovespa é a carteira de mercado, ao combiná-los é possível criar a CML
- No Brasil, o título de Renda Fixa mais usado como ativo livre de risco para se colocar no portfólio é a LFT
- **A CML é formada com o ativo livre de risco e tangencia a carteira de ações de maior risco**

ESTUDO DE CASO 3

Se sua carteira passasse a ter 30% em Renda Fixa e 70% em Ibovespa, cujo desvio-padrão é de 19%, qual é o risco esperado dessa nova carteira?

$$\sigma_c = \sqrt{w_M^2 * \sigma_M^2 + w_{RF}^2 * \sigma_{RF}^2 + 2 * w_M * w_{RF} * \rho_{M,RF} * \sigma_M * \sigma_{RF}} \quad \sigma_c = \sqrt{w_M^2 * \sigma_M^2}$$

$$\sigma_c = w_M * \sigma_M$$

$$\sigma_c = 70\% * 19\%$$

$$\sigma_c = 13,3\%$$

- 14,5%
- 17,2%
- 13,9%
- **13,3%**



Otimização de Carteira - Markowitz

Otimização de Carteira – Markowitz

Multiplicação de Matrizes

- Número de **colunas** da **primeira** matriz deve ser igual ao número de **linhas** da **segunda** matriz

$$A_{4 \times 3} * B_{3 \times 1}$$

$$A_{1 \times 2} * B_{2 \times 2}$$

$$A_{4 \times 2} * B_{2 \times 3}$$

$$A_{3 \times 4} * B_{4 \times 3}$$

$$\sigma_c = \sqrt{w_1^2 * \sigma_1^2 + w_2^2 * \sigma_2^2 + 2 * w_1 * w_2 * \rho_{1,2} * \sigma_1 * \sigma_2}$$

- Produto é uma matriz com o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda

Otimização de Carteira - Markowitz

w			X	Ativo1 Ativo2	Ativo1	Ativo2
	w1	w2			Cov1,1	Cov1,2
		1,2			Cov2,1	Cov2,2
						2,2

$$\begin{bmatrix} w1 * Cov1,1 + w2 * Cov2,1 & w1 * Cov1,2 + w2 * Cov2,2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} w1 \\ w2 \end{bmatrix}$$

1,2 2,1

$$Cov1,2 = \rho_{1,2} * \sigma_1 * \sigma_2$$

$$= \begin{bmatrix} w1 * w1 * Cov1,1 + w1 * w2 * Cov2,1 + w2 * w1 * Cov1,2 + w2 * w2 * Cov2,2 \end{bmatrix}$$

1,1

$$\sigma^2 = w_1^2 * \sigma_1^2 + w_2^2 * \sigma_2^2 + 2 * w_1 * w_2 * \rho_{1,2} * \sigma_1 * \sigma_2$$

1,1

$$Cov1,1 = \rho_{1,1} * \sigma_1 * \sigma_1$$

Ou

$$Cov1,1 = \sigma_1^2$$

$$\sigma_c = \sqrt{w_1^2 * \sigma_1^2 + w_2^2 * \sigma_2^2 + 2 * w_1 * w_2 * \rho_{1,2} * \sigma_1 * \sigma_2}$$

Otimização de Carteira - Markowitz





EFICIÊNCIA DE MERCADO

EFICIÊNCIA DE MERCADO

Arbitragem

Exemplo: Ação da Vale é negociada no Brasil a R\$ 50,00 e nos EUA a USD 12,00, sendo que o Dólar está cotado a R\$ 4,00. Convertidas para reais, a ação da Vale está R\$ 2,00 mais barata nos EUA e permite arbitragem (comprar nos EUA e vender no Brasil).

Na vida real, existem outros custos (corretagem, aluguel de ações, entre outros).

Como não existem 2 preços para o mesmo ativo, a arbitragem corrige os preços dos ativos.

Conceito: Entende-se por uma operação de compra e venda de valores negociáveis, realizada com o objetivo de ganhos econômicos sobre a diferença de preços existente, para um mesmo ativo, entre dois mercados. Trata-se de uma operação sem risco e sem alocação de recursos.

EFICIÊNCIA DE MERCADO

Eugene Fama



Nascido em 1939;

Norte-americano;

Licenciatura – Universidade Tufts – França;

MBA e Doutorado – Universidade de Chicago;

Prêmio Nobel – 2013.

EFICIÊNCIA DE MERCADO

Antecipação de Expectativas

Em 1969, é publicado artigo “The Adjustment of Stock Prices to New Information”.

Preços dos ativos reflete automaticamente a nova informação e antecipa as expectativas futuras da economia e empresas, como mudanças dos lucros e nas variáveis macroeconômicas

Dessa forma, ativos financeiros são “Leading Indicators” da economia ou empresas, uma vez que seus preços **antecipam as expectativas futuras dos mesmos.**

EFICIÊNCIA DE MERCADO

Eficiência de Mercado

A hipótese do mercado eficiente coloca que os mercados são "eficientes em relação à informação". Isso significa que um agente não consegue obter, consistentemente, retornos superiores à média do mercado (ajustados pelo risco), considerando as informações publicamente disponíveis.

3 tipos de hipóteses:

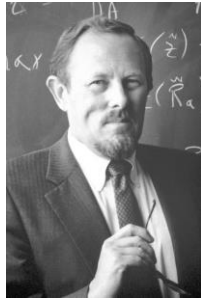
- **Eficiência fraca:** Mercado é eficiente em refletir todas as informações públicas disponíveis. Dessa forma, retornos passados não ajudam a prever retornos futuros.
- **Eficiência semiforte:** As novas informações são absorvidas pelo mercado instantaneamente, portanto os investidores não conseguem resultados acima do mercado com informações conhecidas.
- **Eficiência forte:** Coloca que os preços dos ativos refletem instantaneamente todo o tipo de informação (pública ou privada). Portanto, nenhum investidor conseguiria retornos acima do mercado mesmo que obtivesse "insider information".



CAPM

CAPM

William Sharpe, John Lintner e Jan Mossin



William Sharpe
Nascido em 1934;
Norte-americano;
Economista – UCLA;
Prêmio Nobel – 1990.



John Lintner
Nascido em 1916;
Norte-americano;
Economista – University of Kansas;
Professor de Harvard.



Jan Mossin
Nascido em 1936;
Norueguês;
Economista - Norwegian School of Economics.

Em momentos diferentes, deram origem ao CAPM.

A partir de um portfólio diversificado, passaram analisar o retorno da carteira em função do seu risco sistemático (Beta) ao invés do desvio-padrão.

CAPM

CAPM – Beta

Os investidores demandam um prêmio por se exporem ao risco, isto é, quanto maior o risco de um título, maior deve ser o retorno esperado para induzir os investidores a comprá-lo (ou mantê-lo). Entretanto, se os investidores estiverem preocupados principalmente com os riscos de suas carteiras em vez do risco dos títulos individuais da carteira, como o risco de uma ação individual poderia ser medido? Uma resposta é oferecida pelo Capital Asset Pricing Model (CAPM).

$$R_i = R_f + \beta_i * (R_m - R_f)$$

R_f : Ativo Livre de Risco

R_m : Retorno de Mercado

Beta – Medida de sensibilidade de um ativo ou carteira em relação a outra variável.

- No modelo CAPM, Beta é utilizado como medida de sensibilidade em relação ao mercado.

$$\beta_i = \frac{Cov_{i,m}}{Var_m} \quad \beta_i = \frac{\rho_{i,m} * \sigma_i * \sigma_m}{\sigma_m^2} \quad \beta_i = \rho_{i,m} * \frac{\sigma_i}{\sigma_m}$$

- Beta = 1: Sensibilidade igual ao Mercado
- Beta < 1: Sensibilidade menor que Mercado, ativo defensivo
- Beta > 1: Sensibilidade maior que Mercado, ativo agressivo

CAPM

CAPM – Exemplo

Se o retorno do ativo livre de risco é de 4% a.a., o retorno de mercado é de 14% a.a. e o Beta de um ativo é 0,9, qual o retorno esperado dele pelo CAPM? Se o Beta fosse 1,3, qual seria o retorno esperado?

$$R_i = R_f + \beta_i * (R_m - R_f)$$

$$R_i = 4\% + 0,9 * (14\% - 4\%)$$

$$R_i = 13\%$$

$$R_i = R_f + \beta_i * (R_m - R_f)$$

$$R_i = 4\% + 1,3 * (14\% - 4\%)$$

$$R_i = 17\%$$

CAPM

CAPM – Exemplo

Se uma ação tem correlação com o mercado de 0,7, desvio padrão de 13%, enquanto que o desvio-padrão do mercado de 15%. Qual é o seu Beta em relação ao mercado?

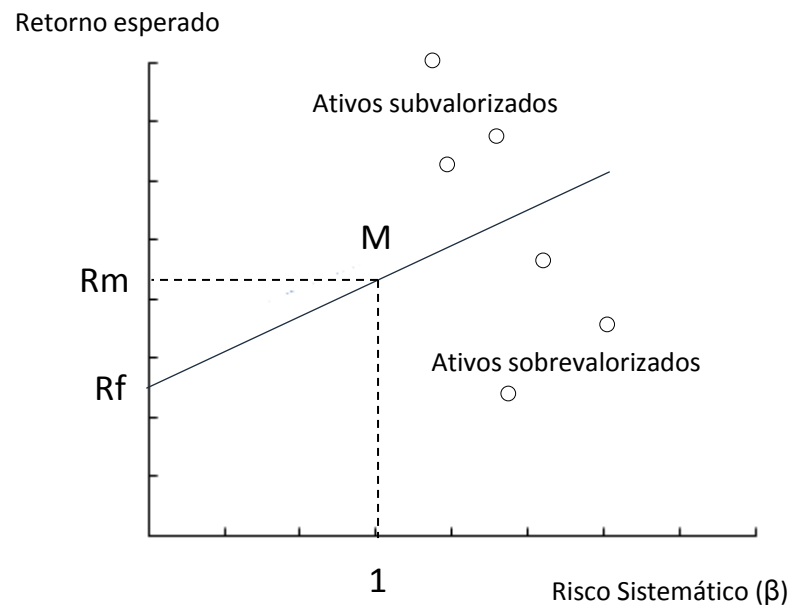
$$\beta_i = \frac{Cov_{i,m}}{Var_m} \quad \beta_i = \frac{\rho_{i,m} * \sigma_i * \sigma_m}{\sigma_m^2} \quad \beta_i = \rho_{i,m} * \frac{\sigma_i}{\sigma_m}$$

$$\beta_i = 0,7 * \frac{13\%}{15\%}$$

$$\beta_i = 0,61$$

CAPM

SML – Security Market Line



Risco do portfólio medido pelo Beta (risco sistemático)

Rf – Ativo Livre de Risco, cujo Beta é 0

M – Carteira de mercado, cujo Beta é igual a 1

$$R_i = \frac{P_1 - P_0 + D}{P_0}$$

- Ativos acima da SML estão subvalorizados (baratos), pois seu retorno esperado está **acima** do requerido pelo CAPM. P_0 está barato e irá oferecer maior retorno.
- Ativos abaixo da SML estão sobrevalorizados (caros), pois seu retorno esperado está **abaixo** do requerido pelo CAPM. P_0 está caro e irá oferecer menor retorno.

CAPM

Usos do CAPM

- Estimar o **retorno requerido** de uma carteira.
- Avaliar se foi **adequada a performance** de um fundo ou de uma carteira
- Definir o **retorno que o acionista espera / requer** dos projetos de investimento da empresa
- Definir **taxa utilizar para estimar o valor presente do fluxo de caixa** ao acionista de um projeto de investimento?
- Estimar o **retorno justo para o acionista** no capital que investiu em uma empresa



TESTES DE SUITABILITY

TESTES DE SUITABILITY

API – Análise do Perfil do Investidor

O termo Suitability refere-se às análises feitas por participantes do mercado para aferir a tolerância ao risco do investidor, de forma que a entender quais produtos são mais adequados, bem como seus objetivos, situação financeira atual e conhecimento sobre investimentos. Comumente, é realizado por meio de um questionário.

Importância do Suitability:

- **Nível de aversão ao risco:** Evitar que se invista em produtos mais arriscados que se tolera, bem como usufruir de todo apetite ao risco
- **Alocação de Produtos e Carteira:** Distribuir a carteira entre diferentes produtos
- **Gestão de Expectativas:** Alinhar as expectativas e cenários reais da carteira do investidor
- **Outros:** Proteção com seguros, oportunidades de aprendizado, entre outros.

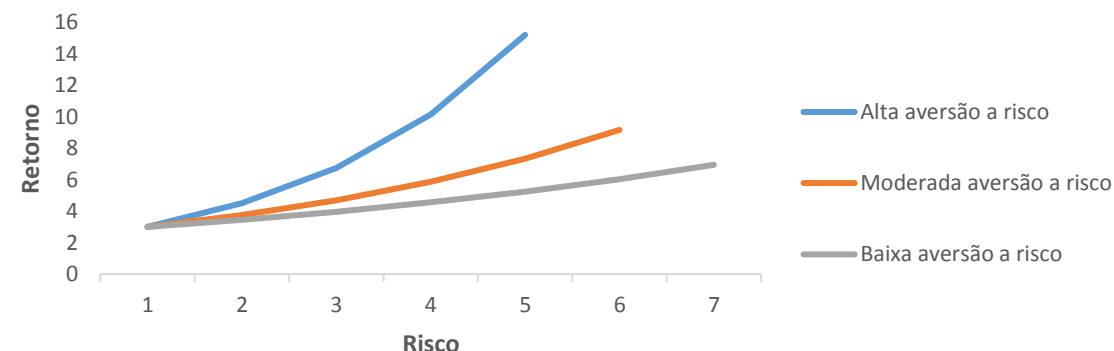
TESTES DE SUITABILITY

Tipos de Perfil

O Suitability é obrigatório e é necessário pela Resolução CVM nº30, porém pode ser feito de maneiras variadas, tanto na forma do questionário, como na classificação do investidor.

Tipicamente, o mercado classifica os investidores em:

- Conservador
- Moderado
- Agressivo



Outras classificações podem existir, como em ranking, ou categorizações variadas (“sofisticado”, “avesso ao risco”, etc)

TESTES DE SUITABILITY

O Questionário

As perguntas variam de acordo com o assessor/advisor, mas em geral estão relacionadas a:

- Idade
- Objetivos
- Prazo do investimento
- Risco
- Renda mensal
- Investimentos atuais
- Conhecimento do mercado
- Mecanismos de proteção

O grande desafio é dar peso às respostas e traduzir em um perfil de investidor

Vamos ver um exemplo: https://materiais.euqueroinvestir.com/perfil-de-investidor/?&utm_source=PortalEuQueroInvestir&&utm_content=20220728-CPT-AON-RMS-XXX-GUI-PIT-PEU-PEU-XXX-XXX-CT1-XXX

TESTES DE SUITABILITY

O Questionário

Uma maneira de traduzir o perfil do investidor do questionário para a prática é “quantificando” as perguntas e respostas. Vejamos um exemplo em Excel:





MTM – MARCAÇÃO A MERCADO

MTM – MARCAÇÃO A MERCADO

Princípio da Não Arbitragem

- **Cenário:**
- A empresa A tomou uma dívida de R\$100.000 a 15% a.a. por um ano (há 6 meses atrás) e hoje pretende liquidar antecipadamente com o banco credor. Com a queda dos juros nas últimas semanas, o banco faria um novo empréstimo por 6 meses pré-fixado a uma taxa de 9% a.a. de juros. Pelo princípio de não arbitragem, qual deveria ser o valor **justo** de liquidação da dívida hoje?

$$Liquidação = \frac{ValorFuturo}{(1+Taxa_{mercado})^{\frac{6\text{ meses}}{12\text{ meses}}}} = \frac{[(100.000) * (1 + 15\%)]}{(1 + 9\%)^{\frac{1}{2}}}$$

- **Cabeça de “banqueiro”:** Para eu liquidar esse empréstimo, eu precisaria ter o mesmo lucro em outro empréstimo pelo período que falta.

MTM – MARCAÇÃO A MERCADO

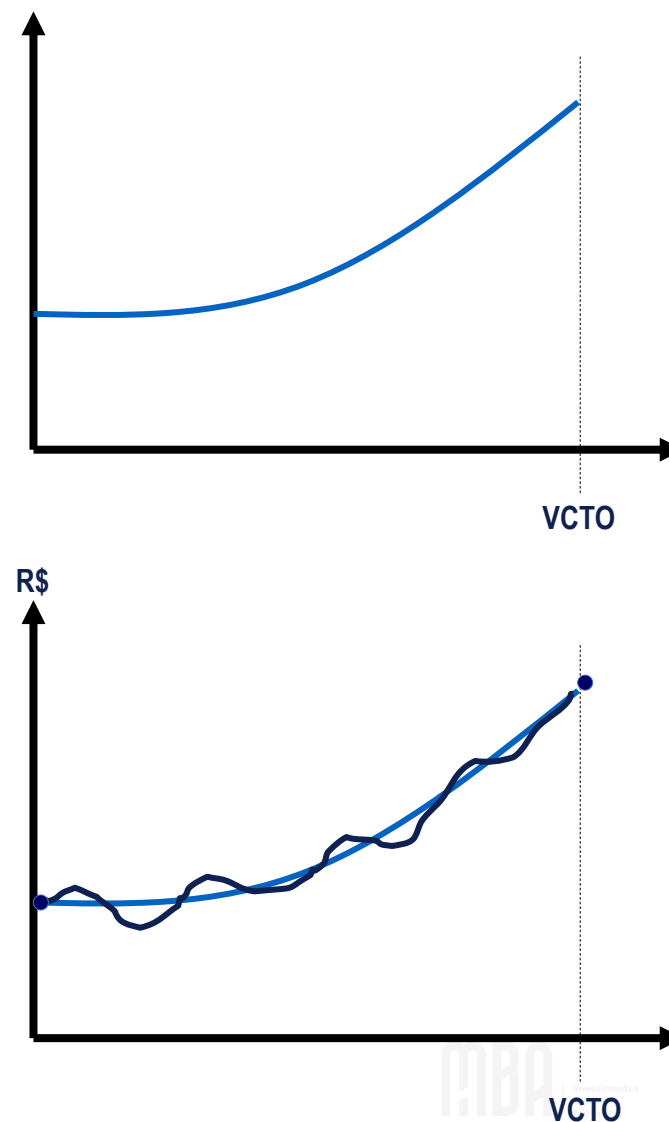
Conceito

- O conceito de marcação a mercado consiste em estabelecer o preço atual de uma operação de tal forma que sua reposição permita ao adquirente os mesmos resultados de uma nova operação com características de fluxos de caixa e prazos remanescentes, iguais ao da operação original.
- **Simplificação:** MtM consiste em registrar um ativo pelo preço transacionado no mercado em casos de ativos líquidos ou, quando este preço não é observável, pela melhor estimativa de preço que o ativo teria em uma eventual transação feita no mercado
- **A vida como ela é:** O quanto um ativo vale agora

MTM – MARCAÇÃO A MERCADO

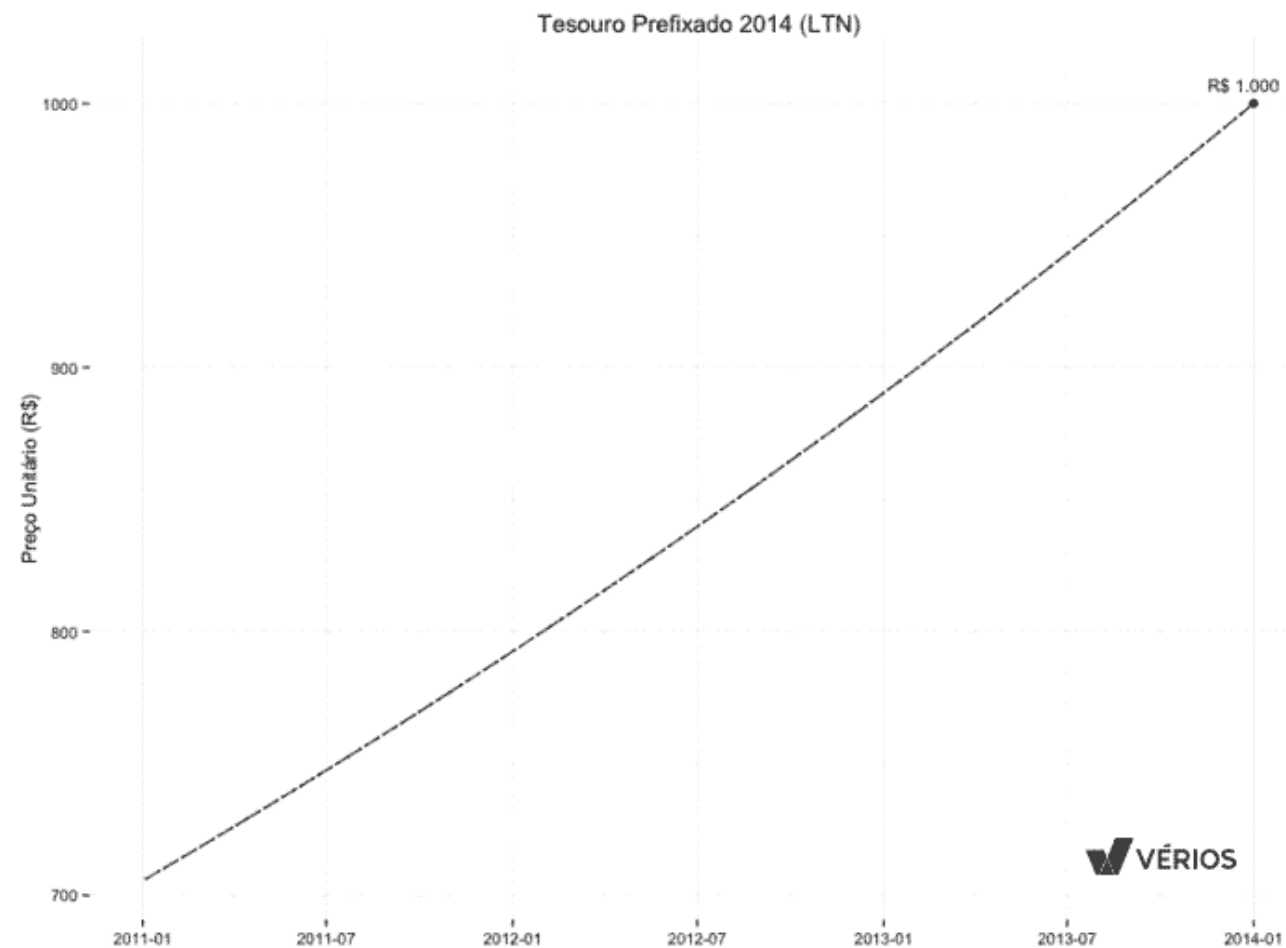
Conceito

- Preço **accrual** ou **preço curva**: valor do contrato/título carregado (acruado) pela taxa previamente acordada e registrada no contrato
- **Marcação a mercado** : consiste em estabelecer o preço atual de uma operação de tal forma que **sua reposição permita ao adquirente os mesmos resultados de uma nova operação** com características de fluxos de caixa e prazos remanescentes, iguais ao da operação original.



MTM – MARCAÇÃO A MERCADO

Conceito





GERECENCIAMENTO DE RISCO

GERENCIAMENTO DE RISCO

Risco de Mercado

- Risco de Mercado: Incerteza em relação ao preço (retorno) dos ativos. Risco relacionado à oscilação de preço dos ativos;

Exemplos de Risco de mercado:

- Empresa exportadora está exposta ao risco de valorização do Real
- Banco vende CDB prefixado corre o risco da taxa de juros cair.
- Investidor comprado em Petrobras corre o risco do preço da ação cair

GERENCIAMENTO DE RISCO

VaR

Definição VaR: Instrumento para quantificar o risco de mercado de uma carteira

Resposta do VaR: existe X% de probabilidade de que não haverá perdas maiores de que X Reais nos próximos N dias

Existem três tipos de VaR:

- Histórico
- Paramétrico (Delta normal, model building)
- Simulação Monte Carlo

GERENCIAMENTO DE RISCO

VaR Histórico

Cálculo do VaR de um ativo ou de uma carteira baseado em retornos passados

Técnica:

- Ordenar os retornos do maior para o menor
- Pedir o percentil desejado e multiplicar pela
- posição

Pontos positivos: Fácil uso

Pontos negativo: Depende do passado como bom previsor do futuro

GERENCIAMENTO DE RISCO

VaR

Qual seria o VaR do papel VALE5 para 1 dia na data de hoje, considerando R\$10.000.000, método histórico e probabilidade de 95%



GERENCIAMENTO DE RISCO

VaR Paramétrico

Técnica utilizada para medir o risco de um ativo (carteira), levando em conta a volatilidade e as correlações entre os ativos

VaR para um ativo:

- $\text{VaR} = \text{Posição} \times \text{volatilidade} \times z$
- $\text{VaR para } n \text{ dias} = \text{VaR} \times \sqrt{t}$

z: estatística z numa normal padrão dado o nível de confiança desejado

z para 95%: 1,645

z para 99%: 2,33

volatilidade: desvio padrão dos retornos passados

Vantagem: mais robusto estatisticamente

Desvantagem: mais trabalhoso

GERENCIAMENTO DE RISCO

VaR Paramétrico

Qual seria o VaR do papel VALE5 para 1 dia na data de hoje, considerando R\$10.000.000, método paramétrico e probabilidade de 95%



GERENCIAMENTO DE RISCO

Outras Medidas

Worst Case Scenario

- Técnica utilizada para medir o risco de um ativo (carteira), levando em conta o pior retorno histórico
- **Cálculo:** Retorno mínimo da carteira em um determinado período
- Será que teria funcionado no “Joesley Day” com as ações da JBS?

Backtest

- O Backtest tem como função testar a eficácia de modelos como o VaR
- Operacionalização: Comparo o VaR calculado com o retorno efetivo do dia. Faço isso para vários dias e verifico quantas vezes o VaR acertou



STOP LOSS, POSITION SIZING E HEDGE

STOP LOSS, POSITION SIZING E HEDGE

Stop Loss

Stop Loss, ou, “parar perda”, é uma de ordem de compra ou venda, que pode ser programada para ser disparada automaticamente caso um determinado ativo atinja um determinado parâmetro.

Como não é possível ficar monitorando o mercado em tempo real, o Stop Loss é uma maneira de limitar o prejuízo em operações que estejam na direção contrária.

Exemplo:

Você comprou 100 ações de uma certa empresa a R\$ 30 cada acreditando na alta das ações. Porém as ações começaram a cair e passaram a valer R\$ 27, o que representa uma perda de 10%.

Suponha que você tenha configurado o Stop Loss com limite de perda até 5%. Nesse cenário, mesmo sem acompanhar o mercado, o prejuízo máximo seria vender a R\$ 28,50

STOP LOSS, POSITION SIZING E HEDGE

Position Sizing

A definição mais simples de “Position Sizing” é definir o tamanho correto da negociação para comprar ou vender um determinado ativo ou calcular a quantia que um investidor usará para abrir uma nova negociação.

Algumas maneiras de fazer:

1. **Valor Fixo:** Montante (\$) fixo a ser alocado por investido
2. **Percentual Fixo:** Determina % do capital a ser alocado pra cada estratégia
3. **Alavancagem:** Quantas vezes o patrimônio se pode arriscar em cada operação

STOP LOSS, POSITION SIZING E HEDGE

Hedge

O índice Ibovespa está a 60.000 pontos, enquanto que o Futuro do índice Bovespa está a 61.000 pontos. Como um hedger, protegeria sua posição? Qual o resultado de cada um se, ao final de 1 mês (vencimento do hedge), o Ibovespa à vista estiver 65.000 pontos e 58.000 pontos?

Hedger: Já investe (está comprado) no índice Ibovespa. Portanto, irá vender índice futuro a 61.000

Índice a 65.000 pontos:	Resultado posição à vista: $65.000 - 60.000$	= 5.000
	Resultado futuro: $61.000 - 65.000$	= -4.000
Índice a 58.000 pontos:	Resultado posição à vista: $58.000 - 60.000$	= -2.000
	Resultado futuro: $61.000 - 58.000$	= 3.000